

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Engenharia Naval

Felipe de Sá Proença

**CabotageLens: sistema computacional auditável para
comparação porta a porta entre rodovia e cabotagem
no Brasil**

Trabalho de Formatura

Orientador: Prof. Dr. Marcos Mendes de Oliveira Pinto

São Paulo

2026

Resumo

Este trabalho apresenta o CabotageLens, um sistema computacional auditável para comparar, porta a porta, o transporte rodoviário direto e a alternativa multimodal formada por acessos rodoviários, operações portuárias e cabotagem no Brasil. Para a mesma carga, origem e destino, o sistema estima as distâncias, o consumo de Diesel S10 e VLSFO, as emissões operacionais *tank-to-wheel* (TTW) e o custo modelado do combustível. A perna marítima é construída com viagens observadas pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): as escalas são ordenadas, a carga a bordo é calculada em cada subtrecho e a intensidade de combustível é obtida no sistema europeu de Monitoramento, Reporte e Verificação (EU MRV), preferencialmente pelo mesmo número IMO ou, quando necessário, por uma estimativa robusta do tipo do navio. No exemplo de uma remessa de 14 t entre São Paulo e Rio Branco, a alternativa multimodal percorreu 117,24% mais quilômetros, mas apresentou 32,30% menos emissões operacionais de CO₂ e custo modelado do combustível 46,69% menor que a alternativa rodoviária direta. Esses resultados se restringem ao cenário e às premissas declaradas: não representam frete comercial, disponibilidade do serviço, emissões *well-to-wheel* ou avaliação de ciclo de vida.

Palavras-chave: cabotagem; transporte multimodal; emissões operacionais; custo de combustível; rastreabilidade.

Sumário

Dicionário de termos	4
1. Objetivo	5
2. Introdução	5
3. Revisão da literatura e fundamentação metodológica	7
3.1 Finalidade comparativa e uso de parâmetros históricos	9
4. Metodologia	10
4.1 Serviço comparado e alternativas logísticas	10
4.2 Alternativa rodoviária	11
4.2.1 Escolha do veículo e consumo de diesel	11
4.2.2 Custo estimado do combustível	12
4.2.3 Emissões operacionais da perna rodoviária	13
4.2.4 Resultado consolidado da alternativa rodoviária	13
4.3 Alternativa multimodal	14
4.3.1 Escolha dos portos	14
4.3.2 Acessos rodoviários: <i>first mile</i> e <i>last mile</i>	14
4.3.3 Operações portuárias	15
4.3.3.1 Origem e tratamento dos parâmetros operacionais	15
4.3.3.2 Cálculo do consumo modelado das operações portuárias	16
4.3.4 Consumo de combustível na perna marítima	16
4.3.4.1 Atividade observada na ANTAQ e reconstrução das viagens	17
4.3.4.1.3 Reconstrução das viagens e carga a bordo	21
4.3.4.2 Intensidade de combustível do navio	24
4.3.4.3 Trabalho de transporte e intensidade da ligação	27
4.3.4.4 Distância marítima representativa entre os portos	29
4.3.4.5 Exemplo integrado com cinco viagens observadas	30
4.3.4.6 Consumo marítimo da remessa simulada	33
4.3.5 Emissões da alternativa multimodal	33
4.3.6 Custo do combustível	34
4.3.7 Resultado consolidado da alternativa multimodal do exemplo São Paulo–Rio Branco	36
4.4 Resultado final do exemplo São Paulo–Rio Branco	37
5. Implementação computacional	38
5.1 Arquitetura do sistema e tecnologias utilizadas	38
5.2 Dados de entrada, tratamento de endereços e geocodificação	39
5.2.1 Dados recebidos pelo pipeline	39
5.2.2 Do texto às coordenadas	40
5.2.3 Consulta aos serviços de localização	40
5.2.4 Fluxograma explicativo	40
5.2.5 Validação das coordenadas	41
5.3 Implementação da alternativa rodoviária	43
5.3.1 Consulta de rota rodoviária	43
5.3.1.1 Validação da distância rodoviária	44
5.3.2 Consulta do preço do diesel	45
5.3.3 Consumo, custo e emissões rodoviárias	46
5.3.4 Resumo do pipeline da alternativa direta	46
5.4 Montagem da alternativa multimodal	47
5.4.1 Consulta e conversão do preço do VLSFO	47
5.4.2 Matriz marítima	48
5.4.2.1 Dados da ANTAQ	48

5.4.2.2	Reconstrução das viagens	48
5.4.2.3	Dados da EU MRV	48
5.4.2.4	Cálculo do trabalho de transporte	49
5.4.2.5	Compilação na estrutura matricial	49
5.4.3	Escolha dos portos e acessos rodoviários	51
5.4.3.1	Escolha dos portos	51
5.4.3.2	Acessos rodoviários: <i>first mile</i> e <i>last mile</i>	51
5.4.3.3	Resultado consolidado do exemplo São Paulo–Rio Branco	51
5.4.4	Operações portuárias	52
5.5	Consulta da ligação marítima	52
5.5.1	Consulta da ligação marítima no cenário	52
5.6	Resultado final do cenário	53
5.7	Rastreabilidade, auditoria e versionamento	54
5.7.1	Versionamento e reprodução do cálculo	54
5.8	Aplicação web	55
5.8.1	Página Router	55
5.8.2	Página Mapa de calor	56
6.	Comparações com ferramentas externas	58
6.1	Calculadora de emissões da Aliança	59
6.2	Calculadora de emissões da Log-In	60
6.3	Calculadora de piso mínimo de frete da ANTT	62
7.	Conclusões	64
7.1	Resultados da comparação	64
7.2	Contribuição metodológica	64
	Referências	65

Dicionário de termos

Termo ou sigla	Significado no estudo
ANP	Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; publica os preços de Diesel S10 usados no cálculo de custo.
ANTAQ	Agência Nacional de Transportes Aquaviários; fornece os registros observados de atracação e movimentação de carga.
ANTT	Agência Nacional de Transportes Terrestres; publica os rendimentos rodoviários por número de eixos usados na estimativa de consumo.
BCE	Banco Central Europeu; fornece a série cambial usada na conversão do preço do VLSFO de dólar para real.
Cabotagem	Transporte aquaviário de cargas entre portos do mesmo país.
CO ₂ e	Dióxido de carbono equivalente; unidade que expressa emissões de gases de efeito estufa em uma mesma base.
EU MRV	Sistema europeu de Monitoramento, Reporte e Verificação; fornece indicadores anuais de atividade e consumo dos navios.
<i>Fallback</i>	Procedimento alternativo acionado quando a fonte ou o método principal não fornece um resultado utilizável; sua aplicação permanece identificada na saída.
<i>First mile e last mile</i>	Acessos rodoviários entre a origem e o porto de embarque, e entre o porto de desembarque e o destino, respectivamente.
Geocodificação	Conversão de um endereço ou local informado em coordenadas geográficas.
Distância de Haversine	Distância geométrica entre dois pontos calculada a partir de latitude e longitude; usada somente para selecionar os portos mais próximos.
IMO	Número de identificação permanente atribuído pela Organização Marítima Internacional a cada navio.
Intensidade marítima	Combustível associado ao transporte de uma tonelada por uma milha náutica, expresso em g/(t · nm).
LCA	<i>Life-cycle assessment</i> , ou avaliação de ciclo de vida; fronteira mais ampla que pode incluir veículos, infraestrutura e cadeia do combustível.
ORS	OpenRouteService; serviço consultado prioritariamente para geocodificação e cálculo das rotas rodoviárias.
P95	Percentil 95; limite usado para identificar valores excepcionalmente altos em conjuntos de dados.
Perna marítima	Trecho de cabotagem entre o porto de embarque e o porto de desembarque.
<i>Pipeline</i>	Sequência organizada de etapas que recebe os dados do cenário, consulta as fontes necessárias, executa os cálculos e reúne os resultados.
RTG	<i>Rubber-tyred gantry crane</i> , ou guindaste de pórtico sobre pneus; equipamento usado na movimentação de contêineres no terminal.
TEU e TKU	Unidade equivalente a um contêiner de 20 pés e tonelada-quilômetro útil, respectivamente.
Trabalho de transporte	Produto da carga a bordo pela distância em cada subtrecho, expresso em t · nm.
TTW e WTW	<i>Tank-to-wheel</i> , que considera a queima do combustível durante o transporte, e <i>well-to-wheel</i> , que também inclui suas etapas anteriores.
UF	Unidade da Federação; identifica o estado usado na seleção do preço do Diesel S10.
VLSFO	<i>Very low sulphur fuel oil</i> , óleo combustível naval de baixíssimo teor de enxofre.

1. Objetivo

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e apresentar o CabotageLens como um sistema computacional auditável para comparar, porta a porta, duas alternativas de transporte de uma mesma remessa no Brasil: a rodoviária direta e a multimodal composta por acessos rodoviários, operações portuárias e cabotagem. Para uma origem, um destino e uma massa de carga definidos, o sistema estima as distâncias percorridas, o consumo de Diesel S10 e VLSFO, as emissões operacionais TTW e o custo modelado do combustível, mantendo identificáveis os dados, parâmetros, aproximações e critérios empregados.

Para alcançar esse objetivo geral, o trabalho tem como objetivos específicos: estabelecer uma base funcional comum para as duas alternativas; estruturar os cálculos de distância, combustível, emissões operacionais e custo modelado do combustível; estimar rota e consumo de combustível a partir de dados reais de navegação; implementar essas regras em uma aplicação web; e demonstrar sua aplicação para uma remessa de 14 toneladas de São Paulo, SP até Rio Branco, AC. A avaliação permanece restrita ao escopo operacional e metodológico declarado, sem representar fretes comerciais, disponibilidade futura do serviço ou uma avaliação WTW ou de ciclo de vida.

2. Introdução

O transporte de cargas no Brasil é fortemente concentrado nas rodovias. Em 2015, o modal rodoviário respondeu por 65% da atividade de transporte de cargas, medida em toneladas-quilômetro úteis (TKU). No mesmo recorte, a ferrovia respondeu por 15% e a cabotagem por 11%. A distribuição ajuda a explicar por que o caminhão é a referência mais imediata para transportar cargas no país, inclusive em trajetos longos.

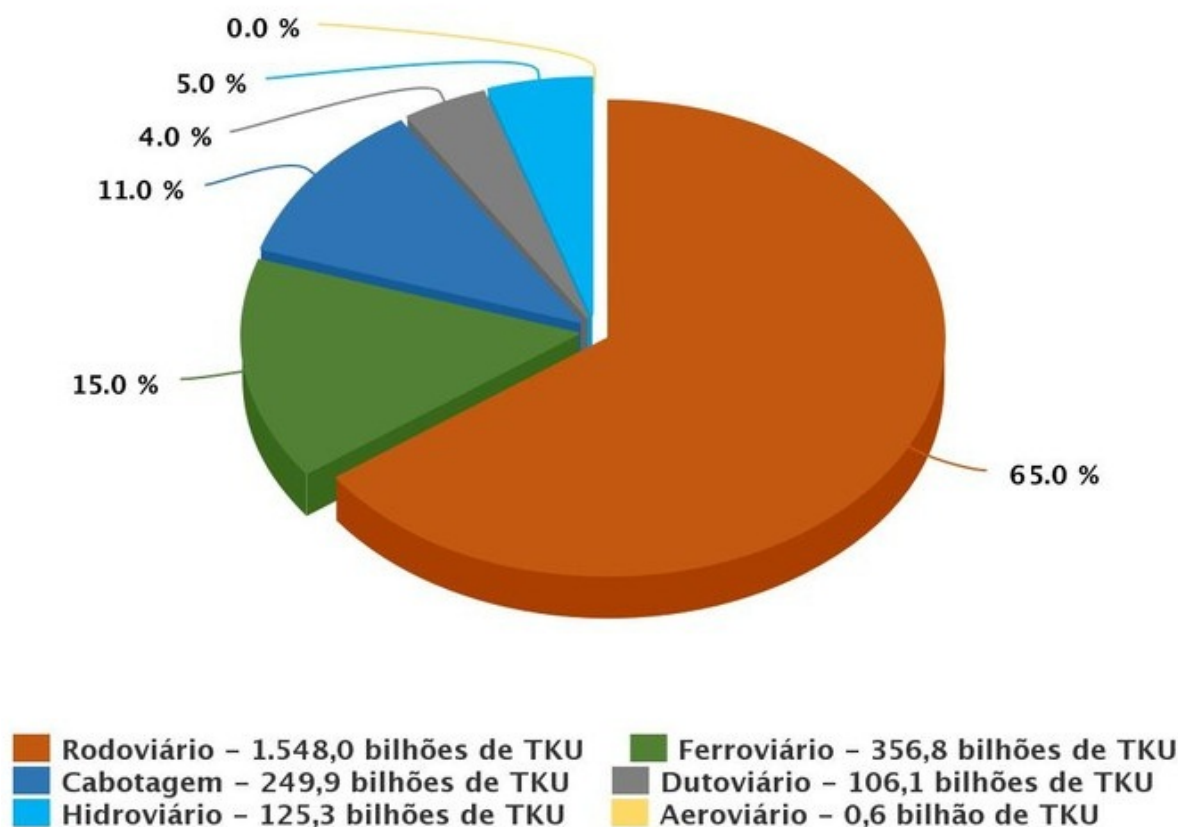


Figura 1 — Distribuição da atividade de transporte de cargas no Brasil em 2015, medida em TKU. Fonte: *Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região (2018)*, com dados de 2015 do Plano Nacional de Logística, conforme informado pela publicação.

Além do papel predominante na matriz, o transporte rodoviário de cargas depende, principalmente, do diesel e contribui para as emissões de gases de efeito estufa do setor. Por isso, políticas de transporte buscam transferir parte das viagens longas para modais mais eficientes. Tomemos de exemplo a [Comissão Europeia](#), que no Livro Branco dos Transportes definiu a meta de transferir, até 2030, 30% das cargas rodoviárias transportadas por mais de 300 km para ferrovias ou vias aquaviárias e, até 2050, mais de 50% ([European Commission, 2011](#)). Nesse contexto, a cabotagem — o transporte marítimo entre portos do mesmo país utilizando a navegação pela costa nacional ou por vias interiores — é uma alternativa possível para parte das cargas de longa distância no Brasil ([Carvalho, 2022](#)).

Para saber se a cabotagem faz sentido em uma ligação específica, a comparação precisa ser porta a porta. Uma comparação porta a porta começa no local onde a carga está e termina no local em que ela será entregue. As duas alternativas precisam prestar exatamente o mesmo serviço: transportar a mesma massa entre esses dois pontos. No caminho rodoviário, o caminhão percorre todo o trajeto por estrada. Na alternativa com cabotagem, a carga segue de caminhão até o porto de embarque, é transportada pelo navio entre os portos e, em seguida, segue de caminhão do porto de desembarque até o destino final. Por isso, a análise soma distância, consumo, emissões e custo de todas essas etapas, em vez de comparar apenas o trecho marítimo com a viagem rodoviária completa.

Os consumos associados às operações de movimentação de carga nos portos também podem ser deixados de lado quando a avaliação se concentra apenas nos deslocamentos rodoviário e marítimo. Este estudo busca incorporar também esse componente à comparação porta a porta, com base em referências sobre carga e descarga em terminais e sobre o consumo de energia nas operações portuárias ([Nguyen; Woo; Kim, 2022](#); [Papaioannou et al., 2017](#); [Costa, 2023](#)).

É para tornar essa comparação possível que foi desenvolvido o CabotageLens. O usuário informa a origem, o destino e a massa da carga, e o sistema constrói as duas alternativas de transporte. Para cada uma, apresenta a distância total, o consumo de combustível, as emissões operacionais e o custo modelado do combustível. Ao reunir essas informações em uma mesma base de comparação, a ferramenta permite avaliar, para cada ligação, como a alternativa com cabotagem se diferencia da rota feita inteiramente por estrada. Com isso, a comparação deixa de ser uma escolha abstrata entre caminhão e navio e passa a considerar a operação logística completa.

3. Revisão da literatura e fundamentação metodológica

A literatura mostra que a cabotagem pode ser relevante em viagens longas, mas o resultado muda de uma ligação para outra (Carvalho, 2022). Uma rota pode ter uma longa navegação e acessos rodoviários curtos. Outra pode exigir muitos quilômetros por estrada até o porto. Frequência, tempo, confiabilidade, estoque e disponibilidade do serviço também influenciam a decisão real (Costa; Mendes; Gomes da Cruz, 2025). O CabotageLens calcula rotas, combustível, emissões operacionais e custo modelado do combustível. Ele não representa por completo todas as condições comerciais.

Estudos de *short sea shipping* (navegação marítima de curta distância) também mostram que a substituição do transporte rodoviário pelo transporte marítimo não significa uma vantagem ambiental automática. O resultado depende do tipo de navio, de sua utilização, das distâncias e da carga à qual o consumo é atribuído (Svindland; Hjelle, 2019). Por isso, a unidade analisada deve ser a remessa completa, e não um navio e um caminhão considerados isoladamente (Raza; Svanberg; Wiegmans, 2020).

Para transformar essas exigências em uma avaliação reproduzível, o estudo combina duas fontes complementares. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) fornece registros observados de escalas e movimentações de carga no Brasil. O Monitoramento, Reporte e Verificação da União Europeia (EU MRV) fornece indicadores anuais de consumo e atividade por navio. O número IMO permite relacionar os registros das duas bases. Os arquivos, os campos utilizados e o procedimento de reconstrução são apresentados na Seção 4.3 (Agência Nacional de Transportes Aquaviários, 2025; European Maritime Safety Agency, 2026).

O cálculo de emissões adota a fronteira operacional *tank-to-wheel* (TTW, do tanque à roda), pois o objetivo é comparar as emissões diretamente associadas ao transporte da mesma remessa. Em um caminhão a diesel, por exemplo, isso corresponde às emissões liberadas pelo escapamento durante a viagem. As fronteiras *well-to-wheel* (WTW, do poço à roda) e de avaliação de ciclo de vida (*life-cycle assessment*, LCA) ampliariam a análise para etapas que ocorrem antes ou além do deslocamento (Costa; Mendes; Silva, 2024; Roux *et al.*, 2024), mas não foram adotadas no presente estudo.

Quadro 1 — Fronteiras de emissão e aplicação ao caminhão a diesel.

Fronteira	Conceito	Aplicação prática ao caminhão
TTW (<i>tank-to-wheel</i>)	Considera somente a queima do combustível durante o transporte.	Emissões do escapamento ao longo da viagem.
WTW (<i>well-to-wheel</i>)	Inclui a queima e as etapas anteriores da cadeia do combustível.	Também inclui extração, refino, transporte e distribuição do diesel.
LCA (<i>life-cycle assessment</i>)	Avalia um escopo mais amplo do sistema de transporte.	Pode incluir a fabricação, a manutenção e o fim de vida do caminhão e da infraestrutura.

Fonte: elaboração própria com base em (Costa; Mendes; Silva, 2024; Roux et al., 2024).

Além das emissões, o estudo delimita o custo e o serviço que serão comparados. O custo apresentado é uma estimativa do custo do combustível consumido nas etapas calculadas. Ele não representa frete comercial, tarifa contratada, negociação, seguro, estoque ou multas por permanência. O serviço comparado é o transporte da mesma remessa entre a mesma origem e o mesmo destino. As viagens observadas permitem reconstruir os percursos marítimos, mas não garantem frequência, espaço no navio ou disponibilidade comercial futura.

Tabela 1 — O que está dentro e fora da comparação.

Dimensão	Incluído	Não incluído no cálculo
Emissões	Emissões operacionais TTW de CO ₂ e por remessa	WTW, LCA, fabricação de caminhões, navios e equipamentos portuários e inventário completo de poluentes locais
Custo	Estimativa do custo modelado do combustível	Frete comercial, negociação, seguro, estoque, multas por permanência e reserva de espaço no navio
Serviço	Sequências de portos realmente registradas no período analisado	Garantia de frequência, espaço no navio ou disponibilidade comercial futura

3.1 Finalidade comparativa e uso de parâmetros históricos

Definidas a unidade de comparação e as fronteiras do estudo, é necessário estabelecer um nível de detalhamento compatível com sua finalidade. O CabotageLens busca comparar diferentes cenários em uma base comum, e não reproduzir as condições instantâneas de uma viagem específica. Por isso, combina os dados próprios de cada cenário — origem, destino, carga e percurso — com parâmetros históricos ou representativos de desempenho.

O mesmo princípio é aplicado às duas alternativas. Na perna rodoviária, a distância calculada é combinada a uma eficiência definida por número de eixos a partir da referência da [Agência Nacional de Transportes Terrestres \(ANTT\)](#). Na perna marítima, o percurso e a carga reconstruídos são combinados ao indicador anual correspondente ao navio. Assim, nenhuma das alternativas recebe um nível de precisão incompatível com os dados disponíveis ([Agência Nacional de Transportes Terrestres, 2025](#); [Agência Nacional de Transportes Aquaviários, 2025](#); [European Maritime Safety Agency, 2026](#)).

Para a navegação, adoção de indicadores médios evita que a comparação fique condicionada às circunstâncias de uma única viagem e oferece uma referência rastreável para diferentes cenários. Incorporar diretamente calado ou deslocamento, velocidade, trim, vento, ondas, correntes, condição do casco e do propulsor e regimes das máquinas produziria uma estimativa localizada, válida para uma combinação específica de navio, rota e momento operacional. Porém, como o estudo busca comparar os modais a partir de desempenhos médios, e não reproduzir as condições particulares de uma viagem, o modelo utiliza um indicador anual que reúne o desempenho do navio ao longo do período monitorado.

Os resultados devem, portanto, ser interpretados como estimativas médias de consumo e emissões operacionais TTW. Eles não representam o consumo exato de uma viagem específica nem demonstram que a cabotagem é sempre ambientalmente superior. A conclusão permanece condicionada à rota, aos acessos terrestres, à carga, ao navio representado e às demais premissas do modelo ([Svindland; Hjelle, 2019](#)). A Seção 4 apresenta como os parâmetros rodoviários e marítimos são obtidos, aplicados e identificados quando exigem estimativas por grupo.

4. Metodologia

Esta seção descreve como o CabotageLens constrói e compara as alternativas de transporte. A Seção 4.1 define o serviço que as duas alternativas precisam atender. Em seguida, a Seção 4.2 calcula a alternativa rodoviária e a Seção 4.3 monta a alternativa com cabotagem, incluindo os acessos terrestres, as operações portuárias e a navegação. A Seção 4.4 reúne os resultados do exemplo. A Seção 5 apresenta a implementação dessas regras no sistema.

4.1 Serviço comparado e alternativas logísticas

Para que a comparação seja válida, as duas alternativas devem prestar o mesmo serviço: entregar uma remessa com massa definida entre a mesma origem e o mesmo destino. Esses três elementos formam a unidade funcional da avaliação. Assim, uma alternativa não pode apresentar resultado mais favorável apenas por transportar menos carga ou terminar em outro local.

Nos exemplos desta seção, a remessa tem 14 t e segue de São Paulo (SP) para Rio Branco (AC). Na alternativa rodoviária, ela percorre um único trecho por estrada, da origem ao destino. Na alternativa com cabotagem, a mesma remessa percorre três trechos:

- origem → porto de embarque;
- porto de embarque → porto de desembarque; e
- porto de desembarque → destino.

As operações de movimentação de carga nos dois terminais também entram no cálculo. Dessa forma, a comparação considera a cadeia completa, e não apenas o trecho marítimo frente à viagem rodoviária inteira (Svindland; Hjelle, 2019; Costa; Mendes; Gomes da Cruz, 2025).

Para estimar as operações portuárias, o sistema representa a remessa de 14 t como 1 TEU (*twenty-foot equivalent unit*, unidade equivalente a um contêiner de 20 pés). Essa conversão determina quantos contêineres precisam ser movimentados nos terminais.

Quadro 2 — Principais símbolos usados nas fórmulas do sistema.

Grandeza	Símbolo	Unidade usual
Distância	D	km ou milhas náuticas (nm)
Volume de diesel	V	L
Massa de VLSFO (óleo combustível naval de baixo teor de enxofre)	M	kg
Massa da carga	m	t
Massa embarcada na escala k	M_k^{emb}	t
Massa desembarcada na escala k	M_k^{des}	t
Preço do combustível	P	R\$/L ou R\$/kg
Custo modelado do combustível	C	R\$
Emissão operacional	E	kg CO ₂ e
Fator de emissão	FE	kg CO ₂ e/L
Eficiência do veículo	η	km/L
Intensidade marítima	I	g/(t · nm)
Trabalho de transporte	W	t · nm
Quantidade contável	N	viagens, TEUs ou recortes
Movimentos por TEU	a	movimentos/TEU
Consumo por movimento	c	L/movimento

Os subscritos identificam a etapa, o combustível ou o conjunto de dados. Os índices e conjuntos específicos são definidos junto às fórmulas em que aparecem.

4.2 Alternativa rodoviária

O cálculo rodoviário começa pela distância terrestre total entre a origem e o destino. O sistema obtém uma rota rodoviária em quilômetros e utiliza essa distância para representar o percurso do caminhão. A forma como essa rota é consultada e transformada em distância está descrita na Seção 5.3.1.

4.2.1 Escolha do veículo e consumo de diesel

A massa transportada define o veículo representativo. O modelo utiliza os rendimentos médios por número de eixos publicados pela **Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)**. Esses dados oficiais foram obtidos na tabela da Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, disponibilizada no [portal de legislação da Agência Nacional de Transportes Terrestres \(ANTTlegis\)](#) (Agência Nacional de Transportes Terrestres, 2025). A tabela de referência adotada no modelo associa a faixa de carga ao número de eixos e relaciona cada configuração à eficiência básica em quilômetros por litro (km/L). A seleção automática é uma regra de modelagem para estimar consumo; não é uma verificação de limite legal de peso nem substitui o planejamento operacional de uma transportadora.

Tabela 2 — Regra automática para o veículo rodoviário representativo e eficiência básica adotada.

Massa da remessa	Veículo representativo	Eixos	Eficiência básica
Até 18 t	Carreta	5	2,3 km/L
Acima de 18 t até 30 t	Carreta	6	2,0 km/L
Acima de 30 t até 40 t	Bitrem	7	2,0 km/L
Acima de 40 t	Rodotrem	9	2,0 km/L

Fonte: elaboração do sistema a partir dos rendimentos médios por número de eixos publicados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no portal ANTTlegis.

Com a distância rodoviária D_{rod} , em quilômetros, a eficiência aplicada η_{rod} , em km/L, e N_{viagens} viagens carregadas necessárias para transportar a remessa, o volume de diesel do trecho $V_{\text{diesel,rod}}$ é calculado por:

$$V_{\text{diesel,rod}} = N_{\text{viagens}} \frac{D_{\text{rod}}}{\eta_{\text{rod}}}.$$

Como exemplo, usemos os 3.491,431 km de distância rodoviária entre São Paulo e Rio Branco. Para transportar uma remessa de 14 t nessa ligação, o modelo seleciona uma carreta de cinco eixos, com eficiência de 2,3 km/L. Como a remessa cabe em uma única viagem, $N_{\text{viagens}} = 1$ e o consumo estimado é:

$$\begin{aligned} V_{\text{diesel,rod}} &= 1 \times \frac{3.491,431 \text{ km}}{2,3 \text{ km/L}} \\ &= 1.518,014 \text{ L.} \end{aligned}$$

Quando a carga exige mais de uma viagem do veículo escolhido, o sistema multiplica esse consumo pelo número necessário de viagens carregadas. Os litros calculados são convertidos em custo na Seção 4.2.2 e em emissões operacionais na Seção 4.2.3.

4.2.2 Custo estimado do combustível

Após estimar o consumo em litros, o sistema calcula o custo do diesel da rota rodoviária. O preço do Diesel S10 vem do levantamento semanal da [Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis \(ANP\)](#), agência federal que publica preços médios de combustíveis por Unidade da Federação (UF) ([Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 2026](#)). O sistema sempre busca os dados mais recentes para a comparação.

Nas rotas interestaduais, o preço adotado é a média aritmética entre o valor registrado na UF de origem e o valor registrado na UF de destino. Em uma rota inteiramente dentro de uma mesma UF, os dois valores são iguais e, portanto, o cálculo mantém o preço desse estado. O preço usado na rota é dado por:

$$P_{\text{diesel}} = \frac{P_{\text{diesel,origem}} + P_{\text{diesel,destino}}}{2}.$$

O custo estimado é o consumo calculado na Seção 4.2.1 multiplicado pelo preço do litro:

$$C_{\text{rod}} = V_{\text{diesel,rod}} P_{\text{diesel}}.$$

Nessas expressões, C_{rod} é o custo modelado do combustível da rota, em reais; $V_{\text{diesel,rod}}$ é o volume de diesel, em litros; e P_{diesel} é o preço adotado, em reais por litro. $P_{\text{diesel,origem}}$ e $P_{\text{diesel,destino}}$ são, respectivamente, os preços do Diesel S10 nas Unidades da Federação de origem e destino. Na execução São Paulo–Rio Branco, os valores correspondem aos preços médios de revenda do Diesel S10 divulgados pela ANP para a semana de

12 a 18 de julho de 2026. Nesse levantamento, São Paulo registrou R\$ 6,960/L e o Acre, R\$ 9,270/L. Assim, o preço aplicado à rota foi:

$$P_{\text{diesel}} = \frac{6,960 + 9,270}{2} = 8,115 \text{ R\$/L}.$$

Com o consumo de 1.518,014 L calculado para a remessa de 14 t, o custo estimado da rota rodoviária é:

$$\begin{aligned} C_{\text{rod}} &= V_{\text{diesel,rod}} \times P_{\text{diesel}} \\ &= 1.518,014 \text{ L} \times 8,115 \text{ R\$/L} \\ &= 12.318,68 \text{ R\$.} \end{aligned}$$

4.2.3 Emissões operacionais da perna rodoviária

As emissões da alternativa rodoviária são calculadas a partir do diesel consumido na Seção 4.2.1. A fronteira adotada é *tank-to-wheel* (TTW, do tanque à roda): ela considera somente as emissões geradas pela queima do combustível durante o transporte. O sistema aplica o fator 2,68 kg CO₂e por litro de diesel, baseado nas Diretrizes de 2006 do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) ([Intergovernmental Panel on Climate Change, 2006](#)). [Costa, Mendes e Gomes da Cruz \(2025\)](#) é a referência brasileira usada para manter essa estimativa na fronteira TTW, sem incluir a produção, o refino ou a distribuição do combustível.

A emissão rodoviária é o consumo de diesel multiplicado pelo fator de emissão:

$$E_{\text{rod}} = V_{\text{diesel,rod}} FE_{\text{diesel}}.$$

Nessa expressão, E_{rod} é a emissão operacional da rota, em kg CO₂e; $V_{\text{diesel,rod}}$ é o volume de diesel, em litros; e FE_{diesel} é o fator de emissão, em kg CO₂e/L. No exemplo São Paulo–Rio Branco, os 1.518,014 L estimados na Seção 4.2.1 resultam em:

$$\begin{aligned} E_{\text{rod}} &= V_{\text{diesel,rod}} \times FE_{\text{diesel}} \\ &= 1.518,014 \text{ L} \times 2,68 \text{ kg CO}_2\text{e/L} \\ &= 4.068,28 \text{ kg CO}_2\text{e.} \end{aligned}$$

4.2.4 Resultado consolidado da alternativa rodoviária

A Tabela 3 reúne os resultados da alternativa rodoviária para a mesma remessa usada no exemplo São Paulo–Rio Branco.

Tabela 3 — Resultados da alternativa rodoviária no exemplo São Paulo–Rio Branco, para uma remessa de 14 t.

Item	Valor no exemplo
Percurso	São Paulo (SP)–Rio Branco (AC)
Distância rodoviária	3.491,431 km
Veículo representativo	Carreta de cinco eixos
Eficiência adotada	2,3 km/L
Número de viagens carregadas	1
Diesel consumido	1.518,014 L
Preço do Diesel S10	R\$ 8,115/L
Custo modelado do combustível	R\$ 12.318,68
Emissões operacionais TTW	4.068,28 kg CO ₂ e

4.3 Alternativa multimodal

A alternativa multimodal também precisa transportar a remessa do ponto inicial ao ponto final. Ela é formada por três partes: o acesso rodoviário até o porto de embarque, a navegação entre os portos e o acesso rodoviário após o desembarque. Portanto, o combustível é consumido não só pelo navio, em cada subtrecho marítimo, mas também nos deslocamentos da origem até o porto de embarque e do porto de desembarque até o destino final. Além disso, o sistema calcula separadamente o consumo da movimentação de carga nos terminais portuários.

Os próximos subitens mostram como esses componentes são formados: a escolha dos portos define os extremos da ligação; os acessos terrestres usam o cálculo rodoviário; as viagens registradas permitem reconstruir a navegação e a carga a bordo; a intensidade define o consumo do navio; e a agregação reúne combustível, emissões, custo e operações portuárias.

4.3.1 Escolha dos portos

O sistema associa a origem ao porto mais próximo disponível na base portuária e faz o mesmo para o destino. Esses dois portos definem a ligação marítima que será pesquisada. A forma como essa proximidade é calculada e usada para selecionar os portos é apresentada na Seção 5.4.3.1. Essa regra fornece uma forma objetiva de montar o cenário, mas não afirma se o porto é necessariamente a melhor escolha comercial ou operacional. Um porto mais distante pode ser preferível na prática por motivos como frequência de navios, contrato, terminal, custo ou disponibilidade de espaço, fatores que não são decididos por essa seleção geográfica.

4.3.2 Acessos rodoviários: *first mile* e *last mile*

O primeiro acesso, chamado de *first mile*, é o deslocamento da carga entre a origem até o porto de embarque. Já o segundo, chamado de *last mile*, se refere à ida da carga do porto de desembarque até o destino final. Para cada um deles, o sistema obtém uma distância rodoviária, aplica a regra de veículo, eficiência e consumo de diesel da Seção 4.2.1 e converte o consumo em emissões conforme a Seção 4.2.3.

O consumo dos dois acessos é calculado pela mesma expressão. O índice i identifica o acesso e assume first ou last:

$$V_{\text{diesel},i} = N_{\text{viagens},i} \frac{D_i}{\eta_i}, \quad i \in \{\text{first}, \text{last}\}.$$

No exemplo São Paulo–Rio Branco, os valores das variáveis são:

Variável	Grandeza	<i>First mile</i>	<i>Last mile</i>
$V_{\text{diesel},i}$	Volume de diesel do acesso, em litros; é o resultado procurado.	$V_{\text{diesel},\text{first}}$	$V_{\text{diesel},\text{last}}$
D_i	Distância rodoviária do acesso.	86,170 km, entre São Paulo e o Porto de Santos.	1.403,691 km, entre o Porto de Manaus e Rio Branco.
η_i	Eficiência do veículo selecionado para a remessa de 14 t.	2,3 km/L; carreta de cinco eixos.	2,3 km/L; carreta de cinco eixos.
$N_{\text{viagens},i}$	Número de viagens carregadas necessárias; a remessa cabe em um único veículo.	1 viagem.	1 viagem.

Substituindo:

- para *first mile*:

$$V_{\text{diesel},\text{first}} = 1 \times \frac{86,170 \text{ km}}{2,3 \text{ km/L}} = 37,465 \text{ L}$$

- para *last mile*:

$$V_{\text{diesel},\text{last}} = 1 \times \frac{1.403,691 \text{ km}}{2,3 \text{ km/L}} = 610,300 \text{ L}$$

Portanto, o *first mile* consome 37,465 L de diesel e o *last mile*, 610,300 L. A carga entra nesse cálculo ao definir o veículo e o número de viagens necessárias. Se a massa exigisse mais de uma viagem, cada consumo seria multiplicado pelo respectivo número de viagens carregadas. Esses volumes permanecem separados do consumo das operações portuárias e da navegação e são posteriormente convertidos em custo e emissões.

4.3.3 Operações portuárias

As operações portuárias são as movimentações realizadas dentro do terminal quando a remessa passa entre o transporte rodoviário e o navio. No porto de embarque, o contêiner chega pelo *first mile* e precisa ser movimentado até o navio; no porto de desembarque, ocorre o caminho inverso antes do *last mile*. Essas atividades não pertencem nem ao acesso rodoviário nem à navegação. Por isso, o combustível consumido no terminal é calculado como um componente próprio da alternativa multimodal.

O modelo representa esse consumo pelos equipamentos para os quais há fatores de atividade no cenário adotado: o guindaste sobre pneus do pátio (*rubber-tyred gantry*, RTG) e o caminhão que circula internamente no terminal. Estudos sobre carga e descarga em portos e sobre o uso energético de RTGs fundamentam a representação da operação por equipamento a seguir (Nguyen; Woo; Kim, 2022; Papaioannou *et al.*, 2017).

4.3.3.1 Origem e tratamento dos parâmetros operacionais

Os estudos citados acima fundamentam a separação do consumo por equipamento, mas não fornecem os valores numéricos empregados no exemplo. Esses valores foram extraídos da planilha técnica elaborada pelo Professor Doutor Gustavo Adolfo Alves da Costa em 2023 como material de apoio à sua pesquisa de doutorado sobre competitividade e sustentabilidade da cabotagem (Costa, 2023). A planilha reúne os componentes da comparação multimodal posteriormente apresentada por Costa, Mendes e Gomes da Cruz (Costa; Mendes; Gomes da Cruz, 2025).

No material fornecido, o consumo é informado em litros por contêiner e acompanhado do respectivo número de movimentos:

- RTG: 1,4 e 1,441185 L por contêiner, com 4 movimentos;
- Caminhão interno: 0,975000 e 1,003682 L por contêiner, com 2 movimentos.

O consumo por movimento de cada equipamento é obtido pela divisão do consumo por contêiner pelo respectivo número de movimentos. Como há dois cenários para cada equipamento, o modelo adota a média dos dois resultados:

$$c_{\text{RTG}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1,400000}{4} + \frac{1,441185}{4} \right) = 0,355148 \text{ L/movimento},$$

$$c_{\text{caminhao}} = \frac{1}{2} \left(\frac{0,975000}{2} + \frac{1,003682}{2} \right) = 0,494671 \text{ L/movimento}.$$

Para aplicar esses fatores à carga analisada, o modelo utiliza o TEU como unidade operacional. A massa da remessa é convertida em TEU e cada unidade recebe o número de movimentos definido para cada equipamento.

4.3.3.2 Cálculo do consumo modelado das operações portuárias

O cálculo combina a quantidade de TEUs, o número de movimentos por equipamento e o respectivo consumo de diesel por movimento.

Na comparação porta a porta deste estudo, são consideradas duas operações portuárias: uma no terminal de embarque e outra no terminal de desembarque. Como a mesma remessa passa pelos dois terminais, a fórmula inclui a multiplicação por 2:

$$V_{\text{diesel,porto}} = 2 \times N_{\text{TEU}} \times (a_{\text{RTG}} \times c_{\text{RTG}} + a_{\text{caminhao}} \times c_{\text{caminhao}}).$$

Nessa expressão, $V_{\text{diesel,porto}}$ é o volume total de diesel das duas operações portuárias, em litros; N_{TEU} é a quantidade de TEUs da remessa; a é o número de movimentos por TEU; e c é o consumo de diesel, em litros por movimento. O primeiro termo ($a_{\text{RTG}} \times c_{\text{RTG}}$) calcula o diesel do RTG e o segundo ($a_{\text{caminhao}} \times c_{\text{caminhao}}$) calcula o diesel do caminhão interno. A multiplicação por 2 leva esse consumo para os dois terminais. O resultado é usado posteriormente no cálculo das emissões operacionais e do custo modelado do combustível.

No exemplo, a remessa de 14 t equivale a 1 TEU. Substituindo os fatores obtidos anteriormente na fórmula:

$$\begin{aligned} V_{\text{diesel,porto}} &= 2 \times 1 \times [(4 \times 0,355148) + (2 \times 0,494671)] \\ &= 2 \times 2,409934 \\ &= 4,819868 \text{ L} \approx 4,820 \text{ L}. \end{aligned}$$

Assim, no exemplo São Paulo–Rio Branco, o consumo modelado é de 2,410 L de diesel por TEU em cada terminal e totaliza 4,820 L nas duas operações portuárias.

4.3.4 Consumo de combustível na perna marítima

A perna marítima corresponde ao deslocamento da remessa por cabotagem entre o porto de embarque e o porto de desembarque. Nesta etapa, o modelo estima o consumo de VLSFO (*very low sulphur fuel oil*, óleo combustível de baixíssimo teor de enxofre) associado a esse deslocamento.

A estimativa não parte de um corredor previamente definido. Ela é construída com registros observados de escalas e movimentações de carga da [Agência Nacional de Transportes Aquaviários \(ANTAQ\)](#) e com indicadores de intensidade de combustível do [Monitoramento, Reporte e Verificação da União Europeia \(EU MRV\)](#).

A seção apresenta quatro etapas metodológicas, seguidas por dois exemplos numéricos. Primeiro, mostra como os registros da ANTAQ são reunidos para reconstruir cada viagem e seus subtrechos. Em seguida, explica como é definida a intensidade de combustível de cada navio, como as viagens válidas formam a intensidade representativa da ligação e como se calcula a distância marítima representativa. Ao final, cinco viagens ilustram a formação dessas médias e o resultado completo é aplicado à remessa simulada.

4.3.4.1 Atividade observada na ANTAQ e reconstrução das viagens

Para calcular a perna marítima, o sistema combina duas tabelas disponibilizadas pela ANTAQ: Atracação e Carga. Nenhuma delas apresenta isoladamente uma viagem completa, como “Santos–Manaus”. As informações necessárias para a análise de uma viagem completa foi dividida entre essas tabelas e estão distribuídas da seguinte forma:

- Na tabela de Atracação, cada linha registra uma **escala** de determinado navio em um porto ou terminal, com suas datas e seu número IMO (ver Seção 4.3.4.1.2).
- Na tabela de Carga, cada linha registra uma parcela de **carga movimentada** durante uma atracação, com informações como massa, quantidade em TEU e sentido da movimentação (ver Seção 4.3.4.1.1).

Como a viagem não está registrada como uma unidade pronta, ela precisa ser reconstruída a partir dessas duas tabelas.

A reconstrução é apresentada nas subseções seguintes na ordem em que os dados são tratados. Primeiro, o sistema mantém somente as movimentações de carga containerizada em cabotagem e as atracações de navios identificados pelo número IMO. Depois, agrupa os registros da tabela de Carga pelo campo **IDAtracacao** e os associa à escala correspondente na tabela de Atracação. Com as escalas de cada navio ordenadas cronologicamente, o sistema pode formar os subtrechos da viagem e calcular a carga a bordo entre portos consecutivos.

4.3.4.1.1 Tabela de Carga da ANTAQ

Na primeira etapa, a tabela de Carga detalha as movimentações ocorridas em cada escala. Cada linha informa a massa, a quantidade de contêineres e se determinada parcela foi embarcada ou desembarcada. Uma mesma escala pode ter várias linhas, pois o navio pode descarregar e carregar mercadorias associadas a diferentes pares de origem e destino.

Para saber quanto foi movimentado no porto, o sistema reúne as linhas com o mesmo **IDAtracacao** e soma separadamente os desembarques e os embarques. A carga embarcada entra no navio naquele porto e segue para o trecho seguinte; a carga desembarcada deixa o navio naquele porto. Por isso, os valores da Tabela 4 são apresentados na ordem **desembarcados / embarcados**. Eles mostram o movimento ocorrido na escala, e não a carga total que o navio levava ao partir.

A Figura 2 apresenta parte do arquivo bruto de Carga. A repetição do mesmo **IDAtracacao** em várias linhas mostra que uma única escala pode reunir diferentes movimentações de embarque e desembarque.

```

IDAtracao;Tipo Navegação;TEU;Natureza da Carga;Carga Geral Acondicionamento;VLPesoCargaBruta;Sentido;Origem;Destino
1618801;Cabotagem;5;Carga Containerizada;Containerizada;125;Embarcados;BRSSZ;BRMAO
1618801;Cabotagem;614;Carga Containerizada;Containerizada;7425,21;Embarcados;BRSSZ;BRMAO
1618801;Cabotagem;2;Carga Containerizada;Containerizada;12,74;Embarcados;BRSSZ;BRCE001
1618801;Cabotagem;30;Carga Containerizada;Containerizada;366,07;Embarcados;BRSSZ;BRCE001
1618801;Cabotagem;198;Carga Containerizada;Containerizada;1531,21;Embarcados;BRSSZ;BRSUA
1618801;Cabotagem;16;Carga Containerizada;Containerizada;400;Embarcados;BRSSZ;BRSUA
1618801;Cabotagem;1;Carga Containerizada;Containerizada;21,63;Embarcados;BRSSZ;BRMAO
1625119;Cabotagem;6;Carga Containerizada;Containerizada;122,567;Embarcados;BRSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;1;Carga Containerizada;Containerizada;15,248;Embarcados;BRSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;2;Carga Containerizada;Containerizada;44,976;Embarcados;BRSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;6;Carga Containerizada;Containerizada;122,39;Embarcados;BRSUA;BRCE001
1625119;Cabotagem;6;Carga Containerizada;Containerizada;157,82;Embarcados;BRSUA;BRCE001
1625119;Cabotagem;6;Carga Containerizada;Containerizada;144,35;Embarcados;BRSUA;BRCE001
1625119;Cabotagem;44;Carga Containerizada;Containerizada;1110,735;Embarcados;BRSUA;BRCE001
1625119;Cabotagem;2;Carga Containerizada;Containerizada;44,09;Embarcados;BRSUA;BRCE001
1625119;Cabotagem;1;Carga Containerizada;Containerizada;28,335;Desembarcados;BRITJ;BRSUA
1625119;Cabotagem;8;Carga Containerizada;Containerizada;219,082;Desembarcados;BRPNG;BRSUA
1625119;Cabotagem;5;Carga Containerizada;Containerizada;119,342;Desembarcados;BRPNG;BRSUA
1625119;Cabotagem;6;Carga Containerizada;Containerizada;136,65;Desembarcados;BRSSZ;BRSUA
1625119;Cabotagem;16;Carga Containerizada;Containerizada;436,1;Desembarcados;BRSSZ;BRSUA
1625119;Cabotagem;24;Carga Containerizada;Containerizada;165,411;Embarcados;BRSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;2;Carga Containerizada;Containerizada;30,559;Embarcados;BRSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;4;Carga Containerizada;Containerizada;57,252;Embarcados;BRSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;2;Carga Containerizada;Containerizada;32,379;Embarcados;BRSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;80;Carga Containerizada;Containerizada;977,761;Desembarcados;BRITJ;BRSUA
1625119;Cabotagem;2;Carga Containerizada;Containerizada;6,3;Desembarcados;BRPNG;BRSUA
1625119;Cabotagem;206;Carga Containerizada;Containerizada;2068,521;Embarcados;BRSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;52;Carga Containerizada;Containerizada;632,371;Embarcados;BRSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;258;Carga Containerizada;Containerizada;3767,138;Embarcados;BRSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;2;Carga Containerizada;Containerizada;24,36;Embarcados;BRSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;70;Carga Containerizada;Containerizada;1013,582;Embarcados;BRSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;32;Carga Containerizada;Containerizada;316,109;Embarcados;BRSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;4;Carga Containerizada;Containerizada;55,513;Embarcados;BRSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;2;Carga Containerizada;Containerizada;30,357;Embarcados;BRSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;8;Carga Containerizada;Containerizada;127,36;Embarcados;BRSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;12;Carga Containerizada;Containerizada;183,909;Embarcados;BRSUA;BRMAO
1625119;Cabotagem;32;Carga Containerizada;Containerizada;386,474;Embarcados;BRSUA;BRCE001
1625119;Cabotagem;12;Carga Containerizada;Containerizada;128,131;Embarcados;BRSUA;BRCE001
1625119;Cabotagem;2;Carga Containerizada;Containerizada;31,12;Desembarcados;BRITJ;BRSUA
1625119;Cabotagem;8;Carga Containerizada;Containerizada;120,558;Desembarcados;BRPNG;BRSUA
1625119;Cabotagem;2;Carga Containerizada;Containerizada;28,8;Desembarcados;BRPNG;BRSUA

```

Figura 2 — Captura de tela de parte do arquivo 2025Carga.txt, com movimentações de carga associadas às atracções 1618801 e 1625119. Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), 2025.

Tabela 4 — Campos do arquivo 2025Carga.txt usados para reconstruir os movimentos de carga.

Coluna	Uso na avaliação	Valor na viagem voyage_9612791_00011
IDAtracacao	Liga cada movimento de carga à escala correspondente.	Santos: 1618801; Suape: 1625119; Pecém: 1625546; Manaus: 1620276.
Tipo Navegação	Mantém somente os registros de cabotagem.	Cabotagem nas quatro escalas.
TEU	Ajuda a identificar a carga containerizada e registra a quantidade de contêineres em unidade equivalente a 20 pés.	Desembarcados / embarcados: Santos: 0/866; Suape: 804/881; Pecém: 541/187; Manaus: 1.639/621.
Natureza da Carga e Carga Geral Acondicionamento	Complementam a identificação da carga containerizada quando necessário.	Carga Containerizada e Containerizada em todas as linhas da viagem.
VLPesoCargaBruta	Informa a massa embarcada ou desembarcada, em toneladas.	Desembarcados / embarcados: Santos: 0 / 9.881,860 t; Suape: 8.002,620 / 11.862,199 t; Pecém: 7.624,347 / 3.231,914 t; Manaus: 19.897,560 / 7.571,660 t.
Sentido	Indica se a massa foi embarcada ou desembarcada na escala.	Desembarcados e Embarcados.
Origem e Destino	Preservam os códigos dos portos de origem e destino declarados para cada movimento de carga; não definem, sozinhos, o itinerário completo do navio.	Santos; Suape; Pecém; e Manaus.

Arquivo: 2025Carga.txt. Fonte: [Agência Nacional de Transportes Aquaviários \(ANTAQ\)](#), [Painel Estatístico Aquaviário](#).

4.3.4.1.2 Tabela de Atracação da ANTAQ

A tabela de Atracação é o registro cronológico das escalas. Cada linha informa que determinado navio esteve em um porto ou terminal, em quais datas chegou e saiu e qual é o seu número IMO, identificador único do navio usado internacionalmente. Ela não informa a massa movimentada. Ao ligar seu IDAtracacao aos movimentos da tabela de Carga e ordenar as datas de atracação, o sistema transforma os registros isolados na sequência Santos → Suape → Pecém → Manaus.

A Figura 3 apresenta parte do arquivo bruto de Atracação. Cada linha identifica uma escala e reúne o porto, as datas e o número IMO necessários para ordenar as escalas do mesmo navio.

```

IDAtracao;CDTUP;Porto Atracao;Coordenadas;Data Atracao;Data Chegada;Data Desatracao;Data Inicio Operacao;Data Término Operacao;Tipo de Navegacao da Atracao;SGUF;Nº do IMO
1618801;BRSSZ;Santos;-46.301939;-23.966053;30/09/2025;29/09/2025;30/09/2025;30/09/2025;30/09/2025;Cabotagem;SP;9612791
1625119;BRSUA;Suape;-34.968611;-8.391944000000001;05/10/2025;04/10/2025;06/10/2025;05/10/2025;06/10/2025;Cabotagem;PE;9612791
1625546;BRCE001;Terminal Portuário do Pecém;-38.7965;-3.52703;08/10/2025;07/10/2025;08/10/2025;08/10/2025;08/10/2025;Cabotagem;CE;9612791
1620276;BRAM012;Super Terminais Comércio e Indústria;-59.999;-3.157;13/10/2025;13/10/2025;17/10/2025;14/10/2025;16/10/2025;Interior;AM;9612791
1554363;BRSSZ;Santos;-46.301939;-23.966053;18/03/2025;18/03/2025;19/03/2025;18/03/2025;18/03/2025;Cabotagem;SP;9612791
1551571;BRITJ;Itajaí;-48.666389;-26.900832000000001;19/03/2025;19/03/2025;20/03/2025;19/03/2025;20/03/2025;Cabotagem;SC;9612791
1552290;BRPMG;Paranaguá;-48.505555;-25.502221;20/03/2025;20/03/2025;21/03/2025;20/03/2025;21/03/2025;Cabotagem;PR;9612791
1552896;BRSUA;Suape;-34.968611;-8.391944000000001;26/03/2025;26/03/2025;26/03/2025;26/03/2025;26/03/2025;Cabotagem;PE;9612791
1553033;BRCE001;Terminal Portuário do Pecém;-38.7965;-3.52703;28/03/2025;28/03/2025;28/03/2025;28/03/2025;28/03/2025;Cabotagem;CE;9612791
1556870;BRAM012;Super Terminais Comércio e Indústria;-59.999;-3.157;02/04/2025;02/04/2025;06/04/2025;02/04/2025;05/04/2025;Interior;AM;9612791
1574875;BRSSZ;Santos;-46.301939;-23.966053;14/05/2025;14/05/2025;16/05/2025;14/05/2025;16/05/2025;Cabotagem;SP;9539494
1572730;BRSC011;Porto Itapoá Terminais Portuários;-48.606;-26.183;17/05/2025;17/05/2025;18/05/2025;17/05/2025;17/05/2025;Longo Curso;SC;9539494
1634895;BRRIO;Rio de Janeiro;-43.195278;-22.892222;18/05/2025;18/05/2025;19/05/2025;18/05/2025;19/05/2025;Longo Curso;RJ;9539494
1572547;BRSUA;Suape;-34.968611;-8.391944000000001;22/05/2025;22/05/2025;22/05/2025;22/05/2025;22/05/2025;Cabotagem;PE;9539494
1676761;BRCE001;Terminal Portuário do Pecém;-38.7965;-3.52703;24/05/2025;24/05/2025;24/05/2025;24/05/2025;24/05/2025;Cabotagem;CE;9539494
1681350;BRAM006;Porto Chibato;-59.991;-3.16;29/05/2025;29/05/2025;01/06/2025;29/05/2025;01/06/2025;Cabotagem;AM;9539494
1584504;BRSSZ;Santos;-46.301939;-23.966053;25/06/2025;25/06/2025;27/06/2025;25/06/2025;26/06/2025;Cabotagem;SP;9640835
1583632;BRSC011;Porto Itapoá Terminais Portuários;-48.606;-26.183;30/06/2025;27/06/2025;02/07/2025;01/07/2025;02/07/2025;Longo Curso;SC;9649835
1609007;BRSUA;Suape;-34.968611;-8.391944000000001;09/07/2025;05/07/2025;10/07/2025;09/07/2025;10/07/2025;Cabotagem;PE;9649835
1591152;BRCE001;Terminal Portuário do Pecém;-38.7965;-3.52703;12/07/2025;11/07/2025;12/07/2025;12/07/2025;12/07/2025;Cabotagem;CE;9649835
1591189;BRAM006;Porto Chibato;-59.991;-3.16;17/07/2025;17/07/2025;20/07/2025;17/07/2025;20/07/2025;Cabotagem;AM;9649835
1555887;BRSSZ;Santos;-46.301939;-23.966053;28/03/2025;26/03/2025;29/03/2025;29/03/2025;29/03/2025;Longo Curso;SP;9343974
1553850;BRSC011;Porto Itapoá Terminais Portuários;-48.606;-26.183;31/03/2025;30/03/2025;31/03/2025;31/03/2025;31/03/2025;Longo Curso;SC;9343974
1561996;BRPMG;Paranaguá;-48.505555;-25.502221;05/04/2025;05/04/2025;05/04/2025;05/04/2025;05/04/2025;Longo Curso;PR;9343974
1570775;BRSUA;Suape;-34.968611;-8.391944000000001;11/05/2025;10/05/2025;12/05/2025;11/05/2025;12/05/2025;Longo Curso;PE;9343974

```

Figura 3 — Captura de tela de parte do arquivo 2025Atracacao.txt, com escalas observadas dos navios utilizados no exemplo. Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), 2025.

Tabela 5 — Campos do arquivo 2025Atracacao.txt usados para identificar e ordenar as escalas dos navios.

Coluna	Uso na avaliação	Valor na viagem voyage_9612791_00011
IDAtracacao	Liga a escala aos movimentos de carga do arquivo 2025Carga.txt.	1618801; 1625119; 1625546; 1620276.
CDTUP e Porto Atracação	Identificam o porto ou a instalação portuária da escala.	BRSSZ — Santos; BRSUA — Suape; BRCE001 — Terminal Portuário do Pecém; BRAM012 — Super Terminais Comércio e Indústria.
Data Atracação	Define a ordem cronológica das escalas.	30/09/2025 03:57; 05/10/2025 10:06; 08/10/2025 03:23; 13/10/2025 18:00.
Data Chegada e Data Desatracao	Registram o intervalo observado da escala.	Santos: 29/09 05:45–30/09 17:30; Suape: 04/10 06:45–06/10 08:50; Pecém: 07/10 14:00–08/10 16:38; Manaus: 13/10 16:30–17/10 06:20.
Tipo de Navegação da Atracação	Registra o tipo de navegação informado para a escala.	Santos, Suape e Pecém: Cabotagem; Manaus: Interior.
Terminal, Município e UF	Complementam a identificação do local atendido.	Santos Brasil, Guarujá/SP; TECON Suape, Ipojuca/PE; Terminal do Pecém, São Gonçalo do Amarante/CE; Super Terminais, Manaus/AM.
Nº do IMO	Identifica o navio e permite procurá-lo no EU MRV.	9612791 nas quatro escalas.

Arquivo: 2025Atracacao.txt. Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), Painel Estatístico Aquaviário.

4.3.4.1.3 Reconstrução das viagens e carga a bordo

A integração das tabelas de Atracação e Carga permite identificar as escalas pertencentes ao mesmo navio e ordená-las cronologicamente. O sistema forma um subtrecho entre cada par de escalas consecutivas e consulta sua distância na matriz marítima. Assim, a viagem deixa de ser uma ligação abstrata Santos–Manaus e passa a ser representada pela sequência observada Santos → Suape → Pecém → Manaus. A Figura 4 mostra essa parte da viagem `voyage_9612791_00011`; cada seta apresenta somente a distância do subtrecho, em milhas náuticas (nm):



Figura 4 — Sequência de escalas e distâncias da parte de ida da viagem `voyage_9612791_00011`. Fonte: elaboração própria com dados de Carga e Atracação da ANTAQ e distâncias da matriz marítima do sistema.

4.3.4.1.3.1 Carga a bordo

A carga a bordo de cada subtrecho é a massa transportada pelo navio. Para cada escala k , calcula-se primeiro o saldo líquido da movimentação de carga:

$$\Delta_k = M_k^{\text{emb}} - M_k^{\text{des}},$$

em que Δ_k é o saldo da escala, M_k^{emb} é a massa embarcada e M_k^{des} é a massa desembarcada. A carga a bordo após a escala é:

$$B_k = B_{k-1} + \Delta_k,$$

em que B_k é a carga total a bordo após a escala k e B_{k-1} é a carga existente antes dessa escala.

Para determinar a carga existente antes da primeira escala observada, o sistema calcula o saldo acumulado provisório:

$$S_0 = 0, \quad S_k = \sum_{i=1}^k \Delta_i,$$

em que S_0 representa o início do balanço provisório sem carga inicial e S_k é a soma dos saldos da primeira escala até a escala k . Em algumas viagens, o saldo acumulado S_k , calculado a partir de $S_0 = 0$, fica negativo em uma ou mais escalas, como mostra a Seção 4.3.4.1.3.2. Como a carga a bordo não pode ser negativa, o menor valor dessa sequência determina a carga inicial mínima compatível com os registros:

$$B_0 = \max\left(0, -\min_{1 \leq k \leq n} S_k\right).$$

Nessa expressão, n é o número total de escalas da viagem. Assim, B_0 é a menor carga inicial capaz de manter a carga a bordo igual ou superior a zero em todas as escalas. Depois de determinar B_0 , a carga após qualquer escala também pode ser escrita como:

$$B_k = B_0 + S_k.$$

Essa expressão é equivalente ao cálculo sucessivo de $B_k = B_{k-1} + \Delta_k$. Se todos os valores de S_k forem iguais ou superiores a zero, B_0 é igual a zero.

4.3.4.1.3.2 Carga a bordo para a viagem voyage_9612791_00011

A viagem `voyage_9612791_00011` permite aplicar esse procedimento passo a passo. A Tabela 6 parte de $S_0 = 0$ e apresenta, em cada escala, os valores de embarque e desembarque informados na Tabela 4, o saldo líquido Δ_k e o saldo acumulado provisório S_k .

Tabela 6 — Detalhamento do saldo de carga por escala na viagem voyage_9612791_00011.

k	Porto	Embarcado M_k^{emb}	Desembarcado M_k^{des}	Saldo da escala Δ_k	Saldo acumulado provisório S_k
1	Santos	9.881,860 t	0,000 t	9.881,860 t	9.881,860 t
2	Suape	11.862,199 t	8.002,620 t	3.859,579 t	13.741,439 t
3	Pecém	3.231,914 t	7.624,347 t	-4.392,433 t	9.349,006 t
4	Manaus	7.571,660 t	19.897,560 t	-12.325,900 t	-2.976,894 t

O menor saldo acumulado provisório, portanto, é $-2.976,894$ t. Aplicando a fórmula da carga inicial mínima:

$$\begin{aligned}
 B_0 &= \max(0, -\min[S_1, S_2, S_3, S_4]) \\
 &= \max(0, -(-2.976,894)) \\
 &= 2.976,894 \text{ t.}
 \end{aligned}$$

Os valores de S_k não representam a carga efetiva a bordo, pois resultam do balanço iniciado em zero. Eles servem para determinar B_0 . A carga após cada escala é então calculada sucessivamente com os valores de Δ_k apresentados na Tabela 6:

$$\begin{aligned}
 B_{\text{Santos}} &= B_1 = B_0 + \Delta_1 = 2.976,894 + 9.881,860 = 12.858,754 \text{ t,} \\
 B_{\text{Suape}} &= B_2 = B_1 + \Delta_2 = 12.858,754 + 3.859,579 = 16.718,333 \text{ t,} \\
 B_{\text{Pecem}} &= B_3 = B_2 + \Delta_3 = 16.718,333 - 4.392,433 = 12.325,900 \text{ t,} \\
 B_{\text{Manaus}} &= B_4 = B_3 + \Delta_4 = 12.325,900 - 12.325,900 = 0 \text{ t.}
 \end{aligned}$$

Desse modo, os subtrechos Santos–Suape, Suape–Pecém e Pecém–Manaus são percorridos com 12.858,754 t, 16.718,333 t e 12.325,900 t a bordo, respectivamente. A carga inicial calculada não é uma medição direta: ela é a estimativa mínima compatível com as movimentações observadas e com a condição física de que a carga a bordo não pode ser negativa.

A Figura 5 resume o resultado e mostra a carga a bordo em cada subtrecho da viagem.



Figura 5 — Sequência de escalas e carga a bordo nos subtrechos da parte de ida da viagem *voyage_9612791_00011*. Fonte: elaboração própria com dados de Carga e Atracação da ANTAQ e resultados da reconstrução da viagem.

4.3.4.2 Intensidade de combustível do navio

Após reconstruir o percurso e a carga a bordo, é preciso estimar o consumo de combustível associado a esse transporte. Conforme fundamentado na Seção 3.1, o sistema usa a **intensidade de combustível** para obter uma estimativa média e comparável, em vez de simular as condições particulares de uma única viagem. Essa intensidade expressa a massa de combustível associada ao transporte de uma tonelada por uma milha náutica. Sua unidade é grama por tonelada-milha náutica, ou $\text{g}/(\text{t} \cdot \text{nm})$.

No EU MRV, esse indicador é construído por um processo padronizado. Para cada navio, a companhia elabora um plano de monitoramento que descreve os métodos e as fontes de dados utilizados. Esse plano é avaliado por um verificador acreditado e, quando aplicável, aprovado pela autoridade responsável. Durante o período de reporte, são monitorados, em regra por viagem, o combustível consumido, a distância percorrida, o tempo no mar e a carga transportada. Ao final do ano, esses registros são agregados no relatório de emissões do navio, que também passa por verificação antes de ser submetido pelo sistema THETIS-MRV ([European Commission, 2025](#), p. 9, 30–32 e 54–55).

O trabalho de transporte de cada viagem é o produto entre a carga transportada e a distância percorrida. A intensidade anual não é uma média aritmética das intensidades das viagens, mas a razão entre o combustível total consumido no ano e o trabalho de transporte total:

$$W_v = m_v d_v \quad \text{e} \quad I_{f,\text{anual}} = \frac{F_{\text{anual}}}{\sum_v W_v},$$

em que m_v é a massa de carga da viagem v , em toneladas; d_v é a distância percorrida, em milhas náuticas; W_v é o respectivo trabalho de transporte, em $\text{t} \cdot \text{nm}$; e F_{anual} é a massa total de combustível consumida pelo navio no período, expressa em gramas. Uma intensidade de $7,43 \text{ g}/(\text{t} \cdot \text{nm})$, por exemplo, significa que, na média anual, foram associados $7,43 \text{ g}$ de combustível ao transporte de uma tonelada por uma milha náutica.

Os dados que formam o indicador seguem procedimentos documentados. O método de medição do combustível, sua fonte de dados e a incerteza associada devem constar do plano de monitoramento, e o guia recomenda verificações de plausibilidade com uma segunda fonte de dados sempre que possível. Para navios porta-contêineres, a carga pode ser determinada pela massa real ou pelo número de TEU multiplicado por pesos-padrão; a opção escolhida também deve ser registrada e aplicada de forma consistente durante o período de reporte ([European Commission, 2025](#), p. 42, 48–49 e 109–110). Esses requisitos não eliminam a incerteza, mas conferem rastreabilidade ao indicador e sustentam sua verificação.

Por isso, o indicador oferece uma referência histórica adequada à comparação proposta. Ele representa o desempenho anual verificado do navio, e não o consumo exato de uma viagem brasileira. Para cada recorte reconstruído, o CabotageLens seleciona a intensidade por uma única hierarquia: usa o valor individual positivo mais recente do mesmo IMO; verifica esse valor em relação aos navios do mesmo tipo, quando há amostra suficiente; e, se a correspondência individual não existir ou for considerada atípica, recorre a uma estimativa robusta do tipo do navio. A origem do valor selecionado permanece registrada.

Em seguida, essa intensidade é aplicada ao trabalho de transporte do recorte, conforme a Seção 4.3.4.3. Como o campo adotado informa apenas a massa total de combustível por trabalho de transporte, sem identificar um combustível específico, o modelo trata a massa calculada como VLSFO nas etapas posteriores de emissões e custo, apresentadas nas Seções 4.3.5 e 4.3.6. Essa é uma premissa do CabotageLens, não uma característica informada pelo EU MRV.

4.3.4.2.1 Valor individual do navio no EU MRV

Na aplicação ao corredor brasileiro, a ANTAQ informa por onde o navio passou e qual carga levava, enquanto o EU MRV fornece seu indicador anual de intensidade. O número IMO é o elo entre as duas bases e permite procurar a mesma embarcação.

A Figura 6 mostra parte de uma dessas planilhas anuais. Cada linha corresponde a um navio, enquanto as colunas reúnem o número IMO, o nome, o tipo, o período de reporte, o consumo, as emissões e os indicadores médios de eficiência usados na avaliação.

Ship				Annual monitoring results					
IMO Number	Name	Ship type	Reporting Period	Fuel consumption	CO ₂ Emissions	N ₂ O Emissions	CO ₂ eq Emissions	Average energy efficiency	
				Total fuel consumption [m tonnes]	Total CO ₂ emissions [m tonnes]	Total N ₂ O emissions [m tonnes]	Total CO ₂ eq emissions [m tonnes]	Fuel consumption per distance [kg / n mile]	Fuel consumption per transport work (mass) [g / m tonnes · n miles]
1013163	MSC SERENA	Container ship	2025	1504.45	4524.90112	0.24056	4785.45788	224.88	4.57
1015959	HMM LEAF	Container ship	2025	4108.6	12827.3924	0.73955	13029.12547	176.11	3
1016563	JOANNA BORCHARD	Container ship	2025	4070.89	12669.5845	0.73276	12869.46502	77.48	13.07
1016575	JUDITH BORCHARD	Container ship	2025	2259.39	7032.93326	0.40679	7143.89717	82.39	11.3
1016587	RACHEL BORCHARD	Container ship	2025	657.58	2051.42032	0.11636	2083.70696	67.56	11.97
1016654	MSC LILIA	Container ship	2025	2574.2	7595.49454	0.37288	8008.44314	195.66	2.37
1016666	MSC INSA	Container ship	2025	2341.46	7123.14143	0.38871	7583.49846	216.16	2.83
1016680	MSC EDINA	Container ship	2025	1457.5	4267.56168	0.2101	4536.24116	212.4	3.54
1016692	MSC ADELE	Container ship	2025	2236.08	6718.6014	0.33107	7214.57299	206.95	2.5
1025203	EVERECO	Container ship	2025	4128.76702	9363.92825	0.74318	9566.65127	326.15	2.83
1025540	DURANDE	Container ship	2025	806.36	2522.21064	0.14514	2561.8017	66.14	10.8
1032426	CHIKITA HORIZON	Container ship	2025	210.436	658.70529	0.03787	669.0354	71.29	12.51
1032438	CHIKITA FARMER	Container ship	2025	858.366	2682.20406	0.15451	2724.35153	80.16	9.85
1043322	RIKE J	Container ship	2025	56.91	178.6097	0.01024	181.4031	48.23	20.94
8616520	MSC MARIA LAURA I	Container ship	2025	1240.94	3905.00084	0.22337	3965.93129	123.77	7.43
8715857	MSC SARISKA V	Container ship	2025	3668.57	11469.60406	0.66035	11649.73313	197.36	5.09
8913411	MSC SANTHYA	Container ship	2025	7136.96	22345.61788	1.28466	22696.04458	148.81	7.48
8913423	MSC SHANNON III	Container ship	2025	6902.14	21599.04004	1.24238	21937.93354	128.31	6.83
8913447	MSC ATLANTIC III	Container ship	2025	6528.76	20407.42464	1.17518	20727.98794	146.14	6.59
8917778	MSC ELOISE	Container ship	2025	892.63	2797.6027	0.16068	2841.43254	119.19	25.26
8918954	MSC NEDERLAND III	Container ship	2025	5614.74	17706.06728	1.01065	17981.75025	156.96	9.01
8918966	MSC MANDY III	Container ship	2025	6034.79	18898.74602	1.08626	19195.05364	163.89	6.31
8918978	MSC SUEZ	Container ship	2025	6231.53	19511.55446	1.12167	19817.52125	146.66	5.98
8918980	MSC JORDAN III	Container ship	2025	7274.34	22835.89364	1.30938	23193.06322	138.91	7.11
9000742	MSC JENNY II	Container ship	2025	3041.48	9583.06648	0.54747	9732.40399	109.48	7.11
9020340	MARTINE A	Container ship	2025	220.38	691.19085	0.03967	702.01168	86.18	52.93
9020352	INGA A	Container ship	2025	1418.56	4463.4604	0.25497	4533.01069	118.57	25.61
9039250	MSC JOY	Container ship	2025	5497.82	17241.31476	0.98962	17511.26098	111.08	8.69

Figura 6 — Captura de tela de parte do arquivo 2025-v18-23072026-EU MRV Publication of information.xlsx. Fonte: Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA), 2026.

Na viagem voyage_9612791_00011, o IMO 9612791 foi encontrado diretamente no EU MRV, com intensidade de 7,43 g/(t · nm) (European Maritime Safety Agency, 2026). A Tabela 7 mostra os campos usados nessa correspondência.

Tabela 7 — Dados do EU MRV usados para a viagem `voyage_9612791_00011`.

Fonte ou campo	Valor usado	Papel no cálculo
Arquivo de origem	2023-v85-08022026-EU MRV Publication of information.xlsx	Publicação anual consultada para obter o indicador do navio.
IMO Number	9612791	Faz a correspondência direta com as escalas observadas na ANTAQ.
Ship type	Container ship	Classificação do navio informada na base.
Annual average Fuel consumption per transport work (mass)	7,43 g/(t · nm)	Informa a intensidade média de combustível por tonelada-milha náutica do navio.
Regra de seleção	Valor positivo mais recente para o mesmo IMO	Mantém o indicador individual mais atual disponível para o navio.

Fonte: *THETIS-MRV, Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA), publicação anual de informações do EU MRV.*

O sistema procura primeiro o mesmo IMO no EU MRV. Quando encontra o navio em mais de um ano, usa o indicador positivo mais recente. Esse é o caso preferencial, pois a intensidade pertence à embarcação observada nos registros da ANTAQ. Antes de aplicá-la, porém, o sistema verifica se ela é excepcionalmente alta em relação aos navios do mesmo tipo. Se não houver correspondência individual utilizável, o sistema recorre à estimativa coletiva pelo tipo. As duas etapas são apresentadas a seguir.

4.3.4.2.2 Verificação do valor individual: P95 e valores atípicos

Um valor alto publicado no EU MRV não é considerado incorreto apenas por sua magnitude. Ainda assim, ele pode ser excepcional em relação a navios comparáveis e, se aplicado diretamente, exercer influência desproporcional sobre a intensidade média da ligação. Por isso, depois de localizar o valor individual, o sistema o compara com as intensidades dos navios do mesmo tipo.

“Mesmo tipo” significa a mesma categoria registrada no campo `Ship type` da publicação do EU MRV. Para formar o grupo de comparação, o sistema reúne os rótulos iguais e mantém, para cada IMO, somente o indicador positivo mais recente. Assim, todos os navios identificados como *container ship* pertencem ao mesmo grupo. Quando há correspondência individual, o tipo vem desse campo e não é inferido pelo nome do navio, pela rota, pelo armador ou pelas dimensões da embarcação (European Maritime Safety Agency, 2026).

Com o grupo formado, o sistema calcula o percentil 95 (P95), ponto abaixo do qual estão 95% dos valores ordenados. Em outras palavras, apenas os 5% maiores ficam acima desse limite. A verificação só é aplicada quando o grupo contém pelo menos 20 navios. Se a amostra for menor, não há triagem pelo P95 e o valor individual é mantido.

No grupo de 268 navios classificados como *container ship*, o P95 é 13,409 g/(t · nm). O navio de IMO 9603221 (*Fernão de Magalhães*), por exemplo, possui valor individual de 228,83 g/(t · nm), acima desse limite. A viagem observada não é retirada: suas escalas, distâncias e carga a bordo continuam no cálculo. O sistema deixa apenas de usar o valor individual e passa à estimativa coletiva pelo tipo, descrita na subseção seguinte.

O P95 tem, portanto, uma função de decisão: verificar se o valor individual pode ser aplicado diretamente. Ele não calcula a intensidade substituta nem elimina a viagem observada. A estimativa usada quando esse valor não é utilizável é definida a seguir.

Esse uso do P95 trata apenas a intensidade individual do navio. O P95 empregado para selecionar as distâncias marítimas que entram na média representativa tem outra finalidade e é descrito separadamente na Seção 4.3.4.4.

4.3.4.2.3 Estimativa robusta pelo tipo quando não há valor individual utilizável

A mesma regra de substituição atende a duas situações: o IMO observado na ANTAQ não possui um indicador individual positivo no EU MRV, ou o valor encontrado ultrapassa o P95 do seu tipo. Em ambos os casos, o sistema continua usando a base do EU MRV, mas substitui a referência individual por uma estimativa coletiva do tipo do navio.

O tipo corresponde à categoria registrada no campo `Ship type`, como *container ship*. Quando o IMO possui correspondência individual, o sistema usa o tipo informado no EU MRV. Quando não há correspondência e, portanto, o tipo não pode ser obtido dessa forma, a matriz adota *container ship* como categoria padrão, de acordo com o escopo de cabotagem containerizada deste estudo.

Para formar a estimativa, o sistema ordena os indicadores positivos mais recentes dos navios do mesmo tipo. Quando a amostra permite, retira 1% das observações em cada extremidade e calcula a média dos valores restantes. Se a amostra for pequena demais para retirar ao menos um valor de cada extremidade, usa a mediana do grupo. Essa estatística reduz a influência de poucos valores extremos sem escolher deliberadamente uma intensidade menor.

Assim, tanto para um IMO ausente quanto para um valor individual acima do P95, a saída registra o tipo adotado, a estatística, o tamanho da amostra e a quantidade de valores retirados. O resultado é apresentado como estimativa coletiva do tipo, e não como medição individual do navio.

4.3.4.2.4 Exemplo de estimativa pelo tipo de navio

O exemplo a seguir mostra a aplicação da estimativa pelo tipo. A viagem `voyage_9612777_00005`, realizada pelo navio de IMO 9612777, contém um recorte entre Santos e Manaus com escalas em Suape e Pecém. Esse IMO aparece nos registros da ANTAQ, mas não possui correspondência individual no EU MRV. Por isso, a matriz adota *container ship* como categoria padrão e usa o grupo formado pelos indicadores desse tipo publicados no EU MRV.

Para formar esse valor, o sistema reuniu um indicador positivo e mais recente de cada um dos 268 navios classificados como *container ship* no EU MRV. Após ordenar os valores, retirou os dois menores e os dois maiores, conforme a regra de 1% em cada extremidade. Restaram 264 valores para o cálculo:

$$I_{\text{container ship}} = \frac{\sum_{j=1}^{264} I_j}{264} = 6,624583 \text{ g/(t} \cdot \text{nm)}.$$

Nessa fórmula, $I_{\text{container ship}}$ é a intensidade média aparada do tipo *container ship*; I_j é a intensidade do j -ésimo navio mantido após a retirada dos valores extremos; e j percorre os 264 valores restantes.

Portanto, todos os subtrechos desse recorte recebem a intensidade de 6,624583 g/(t · nm). A saída identifica esse número como uma estimativa baseada no tipo *container ship*, e não como uma medição do navio de IMO 9612777.

4.3.4.3 Trabalho de transporte e intensidade da ligação

Uma ligação entre dois portos pode aparecer em várias viagens e em diferentes sequências de escalas. Por isso, o sistema analisa cada viagem separadamente. Neste contexto, **recorte** é a parte de uma viagem que começa em uma escala no porto de origem e termina em uma escala posterior no porto de destino, incluindo todas as paradas intermediárias. Na sequência Santos → Suape → Pecém → Manaus, por exemplo, o recorte Santos–Manaus contém os três subtrechos observados.

Um recorte é aceito quando atende, simultaneamente, a quatro condições:

1. a origem e o destino pertencem à mesma viagem;
2. são portos distintos;
3. a origem aparece antes do destino na sequência de escalas; e
4. todos os subtrechos entre os dois portos possuem distância válida.

Uma mesma viagem pode passar mais de uma vez pela origem ou pelo destino e, assim, produzir mais de um recorte para a mesma ligação. Para não contar essa viagem duas vezes, o sistema mantém apenas um recorte: prioriza o **direto**, no qual origem e destino são escalas consecutivas; se não houver recorte direto, mantém o recorte completo de menor distância. Essa escolha resolve apenas repetições dentro da mesma viagem. Recortes de viagens diferentes continuam no conjunto, mesmo quando passam por portos intermediários distintos.

Depois dessa seleção, o sistema calcula quanto transporte foi realizado em cada recorte. Esse valor será usado para dar maior peso às observações que efetivamente transportaram mais carga por uma distância maior.

Esse cálculo usa o trabalho de transporte. Em cada subtrecho, a carga a bordo é multiplicada pela distância percorrida; em seguida, os resultados dos subtrechos são somados. Para cada recorte válido v , extraído de uma viagem reconstruída, o trabalho entre a origem o e o destino d é:

$$W_{v,o,d} = \sum_{s \in \mathcal{S}_{v,o,d}} m_{v,s} d_{v,s}.$$

Nessa fórmula, $\mathcal{S}_{v,o,d}$ é o conjunto de subtrechos entre os dois portos, $m_{v,s}$ é a carga a bordo no subtrecho s , em toneladas, e $d_{v,s}$ é a distância correspondente, em milhas náuticas. O resultado $W_{v,o,d}$ é expresso em tonelada-milha náutica (t · nm). Portanto, um recorte recebe mais peso quando transporta mais carga, percorre uma distância maior ou reúne as duas condições.

O exemplo real da viagem **voyage_9612791_00011** mostra por que a carga precisa ser reconstruída trecho a trecho. Entre Santos e Manaus, o navio passou por Suape e Pecém; a carga a bordo mudou em cada escala.

Subtrecho observado	Carga a bordo (t)	Distância (nm)	Trabalho de transporte (t · nm)
Santos → Suape	12.858,754	1.259,179	16.191.476,419
Suape → Pecém	16.718,333	507,806	8.489.677,588
Pecém → Manaus	12.325,900	1.185,594	14.613.514,486
Total Santos → Manaus	—	—	39.294.668,494

*Fonte: elaboração própria com os registros de Carga e Atracação da ANTAQ, a matriz marítima e a reconstrução da viagem **voyage_9612791_00011**. Os valores exibidos foram arredondados.*

O trabalho de transporte desse recorte é, portanto:

$$\begin{aligned} W_{\text{Santos,Manaus}} &= 16.191.476,419 + 8.489.677,588 + 14.613.514,486 \\ &= 39.294.668,494 \text{ t} \cdot \text{nm}. \end{aligned}$$

O IMO 9612791 possui intensidade individual de 7,43 g/(t · nm) no EU MRV. A massa de VLSFO atribuída a esse recorte observado é:

$$\begin{aligned} M_{\text{VLSFO},v} &= \frac{I_v W_{v,o,d}}{1000} \\ &= \frac{7,43 \times 39.294.668,494}{1000} \\ &= 291.959,387 \text{ kg.} \end{aligned}$$

Nessa fórmula, $M_{\text{VLSFO},v}$ é a massa de VLSFO atribuída ao recorte, em kg; I_v é sua intensidade, em g/(t · nm); e $W_{v,o,d}$ é seu trabalho de transporte, em t · nm. A divisão por 1.000 converte gramas em quilogramas. Esse valor descreve a atividade histórica daquele recorte. Ele não é somado diretamente ao consumo de uma nova remessa simulada pelo usuário. Seu papel é informar o peso e a intensidade com que esse recorte participa da preparação do indicador Santos–Manaus.

Após repetir a reconstrução para todas as viagens registradas, o sistema calcula a média ponderada pelo trabalho de transporte. Ele não escolhe a intensidade de uma única viagem, nem escolhe o corredor com maior volume. A intensidade da ligação é:

$$I_{o,d}^{\text{rep}} = \frac{\sum_{v=1}^{N_{\text{recortes}}} I_v W_{v,o,d}}{\sum_{v=1}^{N_{\text{recortes}}} W_{v,o,d}}.$$

Aqui, $I_{o,d}^{\text{rep}}$ é a intensidade representativa da ligação; I_v é a intensidade atribuída ao recorte v ; $W_{v,o,d}$ é seu trabalho de transporte entre os portos escolhidos; e N_{recortes} é o número de recortes aceitos. Assim, o sistema dá maior peso a um recorte que movimentou mais tonelada-milhas náuticas, sem descartar os demais recortes, diretos ou com escalas.

Em Santos–Manaus, os 89 recortes aceitos somam 3.153.328.821,755 t · nm de trabalho de transporte. Antes da média, são aplicadas as regras de intensidade explicadas na subseção anterior:

- 19 recortes usam a intensidade individual do IMO
- 49 usam a estimativa pelo tipo porque não possuem correspondência individual no EU MRV; e
- 21 mantêm a viagem observada, mas recebem a estimativa pelo tipo porque o valor individual ultrapassou o limiar de anomalia.

A soma dos produtos $I_v W_{v,o,d}$ é 22.092.543.373,408 g. Logo:

$$I_{\text{Santos,Manaus}}^{\text{rep}} = \frac{22.092.543.373,408}{3.153.328.821,755} = 7,006102 \text{ g/(t · nm).}$$

Esse resultado não é a intensidade de um navio escolhido como representante. É a média das 89 viagens registradas nas bases da ANTAQ para esse trecho, em que cada uma contribui conforme a carga efetivamente transportada e a distância percorrida.

4.3.4.4 Distância marítima representativa entre os portos

Para calcular o consumo de uma nova remessa, o sistema usa uma distância marítima representativa entre o porto de origem e o porto de destino. Essa distância é calculada separadamente da intensidade. A intensidade usa o trabalho de transporte como peso; para a distância, o peso da média é a carga que permaneceu a bordo em cada recorte completo. Assim, a distância de uma viagem mais longa não é usada duas vezes no cálculo da média.

Antes dessa média, o sistema verifica se há recortes excepcionalmente longos para a mesma ligação e no mesmo sentido. Quando existem pelo menos 20 recortes completos, ele calcula o percentil 95 (P95) das distâncias totais observadas, sem ponderação. Os recortes acima desse limite continuam registrados na

matriz e participam da intensidade marítima, mas não entram na média de distância. Com menos de 20 recortes, o filtro não é aplicado e todos permanecem na média. Portanto, o P95 funciona como um limite de triagem para a distância; ele não substitui a distância representativa pelo próprio valor do percentil.

Em cada recorte, o sistema primeiro soma as distâncias de seus subtrechos e calcula a carga média a bordo ponderada pela distância. Se $D_{v,o,d}^{\text{nm}}$ é a distância total do recorte, essa carga média é:

$$\bar{m}_{v,o,d} = \frac{\sum_{s \in \mathcal{S}_{v,o,d}} m_{v,s} d_{v,s}}{\sum_{s \in \mathcal{S}_{v,o,d}} d_{v,s}} = \frac{W_{v,o,d}}{D_{v,o,d}^{\text{nm}}}.$$

Na fórmula, $m_{v,s}$ é a carga a bordo no subtrecho s , $d_{v,s}$ é a distância desse subtrecho e $D_{v,o,d}^{\text{nm}}$ é a soma das distâncias do recorte em milhas náuticas. Assim, $\bar{m}_{v,o,d}$ é a carga média a bordo do recorte, em toneladas.

Na viagem `voyage_9612791_00011`, por exemplo, o trabalho de transporte de 39.294.668,494 t · nm é dividido pela distância total de 2.952,580 nm, resultando 13.308,588 t. Esse é o peso da referida viagem na média de distância; não é a carga de uma nova remessa simulada.

Em seguida, a distância representativa é a média das distâncias completas dos recortes que permaneceram até o P95, ponderada por essa carga média:

$$\bar{D}_{o,d}^{\text{rep}} = \frac{\sum_{v \in \mathcal{V}_{o,d}^{\leq P95}} D_{v,o,d}^{\text{km}} \bar{m}_{v,o,d}}{\sum_{v \in \mathcal{V}_{o,d}^{\leq P95}} \bar{m}_{v,o,d}}.$$

Nessa expressão, $\bar{D}_{o,d}^{\text{rep}}$ é a distância marítima representativa da ligação, em quilômetros; $D_{v,o,d}^{\text{km}}$ é a distância total do mesmo recorte, em quilômetros; e $\mathcal{V}_{o,d}^{\leq P95}$ reúne os recortes cuja distância é menor ou igual ao P95 daquela ligação. Quando a ligação tem menos de 20 recortes, esse conjunto contém todos os recortes válidos.

Essa média não monta uma rota artificial com trechos de navios diferentes. Cada distância é calculada dentro da própria viagem antes de entrar na média, e nenhum corredor único é escolhido para representar o cenário.

Em Santos–Manaus, foram reconstruídos 89 recortes completos em 22 corredores. O P95 das distâncias observadas foi 6.975,000 km; dois recortes acima desse limite foram retirados apenas da média de distância. Os 87 recortes restantes, distribuídos em 20 corredores, resultam em 6.094,975 km, ou 3.291,023 nm. Os 89 recortes continuam na média de intensidade apresentada na Seção 4.3.4.3.

4.3.4.5 Exemplo integrado com cinco viagens observadas

Esta subseção reúne as etapas anteriores em um exemplo numérico único, formado por cinco recortes Santos–Manaus. O exemplo é apenas ilustrativo; o conjunto completo contém 89 recortes.

Os cinco recortes correspondem a quatro navios. O IMO 9612791 aparece em duas viagens, mas percorre sequências de escalas diferentes. Essa repetição é mantida porque a unidade observada pelo método é o recorte de cada viagem, e não apenas o navio.

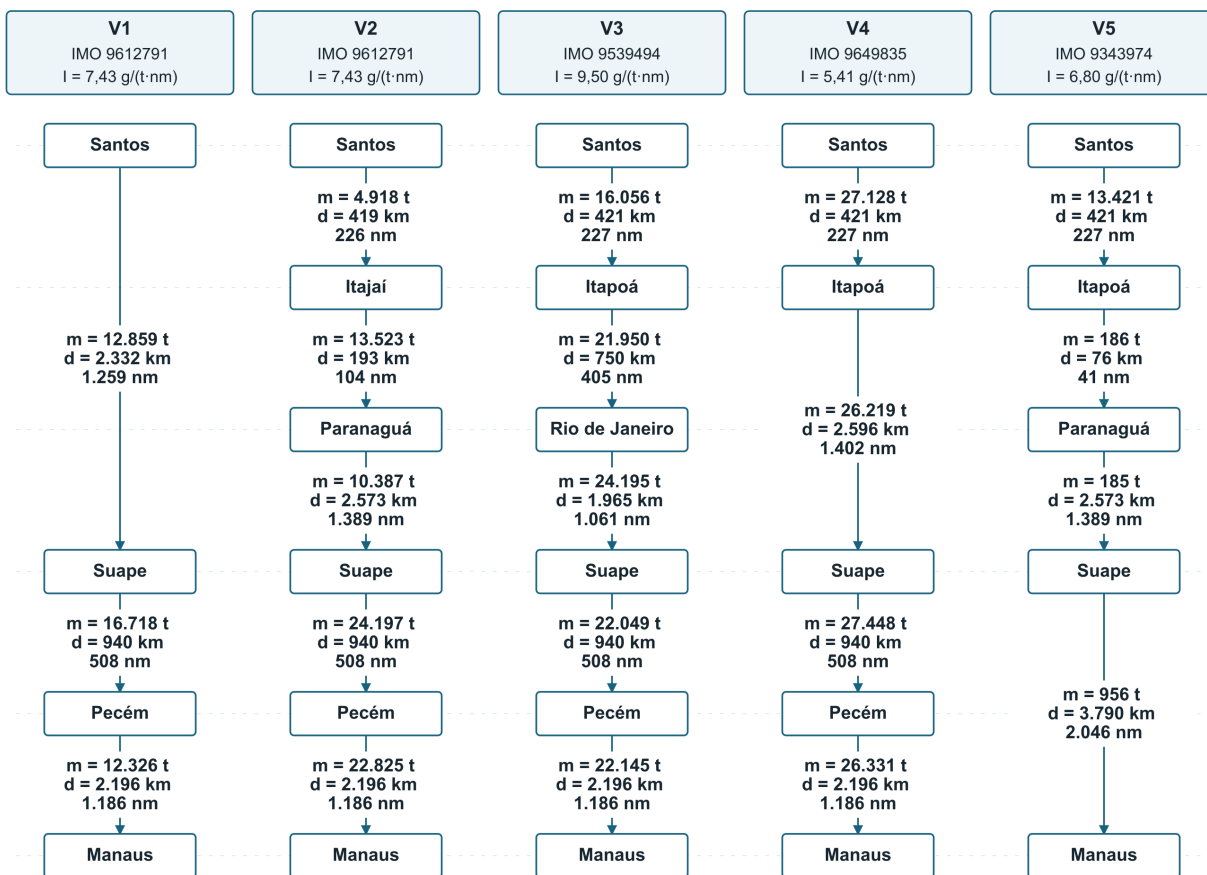


Figura 7 — Cinco recortes observados entre Santos e Manaus. Cada seta informa a carga a bordo (m) e a distância do subtrecho (d), com valores arredondados ao inteiro mais próximo apenas para facilitar a leitura da figura. Fonte: elaboração própria com dados de Carga e Atracação da ANTAQ, intensidades do EU MRV e distâncias da matriz marítima do sistema.

Primeiro, calcula-se o trabalho de transporte de cada recorte pela soma dos produtos entre carga e distância de seus subtrechos. Aplicando $W_v = \sum_s m_{v,s} \times d_{v,s}$ aos valores da Figura 7:

$$\begin{aligned} W_1 &= 16.191.476,419 + 8.489.677,588 + 14.613.514,486 = 39.294.668,494, \\ W_2 &= 1.112.614,681 + 1.409.224,098 + 14.430.080,044 + 12.287.322,459 + 27.061.719,163 = 56.300.960,445, \\ W_3 &= 3.647.460,006 + 8.893.274,093 + 25.671.371,145 + 11.196.597,842 + 26.254.454,059 = 75.663.157,145, \\ W_4 &= 6.162.563,845 + 36.755.135,597 + 13.938.434,869 + 31.218.295,937 = 88.074.430,248, \\ W_5 &= 3.048.695,012 + 7.621,231 + 256.398,339 + 1.956.102,495 = 5.268.817,077 \text{ t} \cdot \text{nm}. \end{aligned}$$

Em seguida, a intensidade individual de cada IMO é aplicada ao respectivo trabalho de transporte. A carga média a bordo, usada como peso no cálculo da distância, é obtida por $\bar{m}_v = W_v/D_v^{\text{nm}}$.

Recorte	D_v (km)	D_v (nm)	W_v (t · nm)	I_v (g/(t · nm))	M_v (kg)	$\bar{m}_v$ (t)
V1	5.468,178	2.952,580	39.294.668,494	7,43	291.959,387	13.308,588
V2	6.321,178	3.413,163	56.300.960,445	7,43	418.316,136	16.495,245
V3	6.272,232	3.386,735	75.663.157,145	9,50	718.799,993	22.341,035
V4	6.153,138	3.322,429	88.074.430,248	5,41	476.482,668	26.509,051
V5	6.859,595	3.703,885	5.268.817,077	6,80	35.827,956	1.422,511
Total	—	—	264.602.033,408	—	1.941.386,140	80.076,431

Fonte: elaboração própria. Os valores apresentados foram arredondados; as operações foram realizadas com a precisão completa mantida pelo sistema.

Para tornar explícita a conversão de trabalho de transporte em combustível, os cinco resultados são:

$$\begin{aligned} M_1 &= \frac{7,43 \times 39.294.668,494}{1000} = 291.959,387 \text{ kg}, \\ M_2 &= \frac{7,43 \times 56.300.960,445}{1000} = 418.316,136 \text{ kg}, \\ M_3 &= \frac{9,50 \times 75.663.157,145}{1000} = 718.799,993 \text{ kg}, \\ M_4 &= \frac{5,41 \times 88.074.430,248}{1000} = 476.482,668 \text{ kg}, \\ M_5 &= \frac{6,80 \times 5.268.817,077}{1000} = 35.827,956 \text{ kg}. \end{aligned}$$

Assim, a intensidade representativa apenas deste conjunto ilustrativo é a razão entre o combustível total e o trabalho de transporte total:

$$\begin{aligned} I_5 &= \frac{\sum_{v=1}^5 I_v \times W_v}{\sum_{v=1}^5 W_v} \\ &= \frac{1.941.386,140 \times 1000}{264.602.033,408} \\ &= 7,337004 \text{ g/(t} \cdot \text{nm)}. \end{aligned}$$

Como os cinco recortes estão abaixo do P95, todos entram no exemplo da distância. A média ponderada pelas cargas médias a bordo é:

$$\begin{aligned}\bar{D}_5 &= \frac{\sum_{v=1}^5 D_v^{\text{km}} \times \bar{m}_v}{\sum_{v=1}^5 \bar{m}_v} \\ &= \frac{5.468,178 \times 13.308,588 + 6.321,178 \times 16.495,245 + 6.272,232 \times 22.341,035 + 6.153,138 \times 26.509,051 + 6.859,595 \times 1.422,511}{80.076,431} = 6.119,690 \text{ km} = 3.304,368 \text{ nm}.\end{aligned}$$

Esses dois resultados — 7,337004 g/(t · nm) e 6.119,690 km — servem apenas para demonstrar o cálculo com cinco observações e não são os parâmetros usados pela aplicação. O processo é repetido para os demais recortes elegíveis de Santos–Manaus. No conjunto completo, a intensidade utiliza os 89 recortes e resulta em 7,006102 g/(t · nm); a distância utiliza os 87 recortes mantidos após o P95 e resulta em 6.094,975 km.

4.3.4.6 Consumo marítimo da remessa simulada

Depois de preparar a intensidade e a distância representativas da ligação, o sistema calcula o consumo associado à remessa informada pelo usuário. Nesta etapa, a massa da carga aparece diretamente na fórmula:

$$M_{\text{VLSFO,remessa}} = \frac{I_{\text{Santos,Manaus}}^{\text{rep}} m_{\text{remessa}} D_{\text{Santos,Manaus}}^{\text{rep,nm}}}{1000}.$$

Nessa expressão, m_{remessa} é a massa transportada, em toneladas. O produto $m_{\text{remessa}} D^{\text{rep,nm}}$ é o trabalho de transporte da nova remessa, em t · nm; a multiplicação pela intensidade fornece gramas de VLSFO, convertidos em quilogramas pela divisão por 1.000. Para a remessa de 14 t:

$$\begin{aligned}M_{\text{VLSFO,remessa}} &= \frac{7,006102 \text{ g/(t · nm)} \times 14 \text{ t} \times 3.291,023 \text{ nm}}{1000} \\ &= 322,801 \text{ kg}.\end{aligned}$$

Esse é o consumo de VLSFO apresentado na linha “Navegação” da Tabela 10. Ele não corresponde ao combustível total dos 89 recortes históricos: esses recortes servem apenas para preparar a intensidade e a distância representativas aplicadas à remessa simulada.

4.3.5 Emissões da alternativa multimodal

Os trechos de *first mile* e *last mile* usam a mesma conversão de diesel em emissões descrita na Seção 4.2.3. As operações portuárias também aplicam esse fator diretamente aos litros de diesel calculados na Seção 4.3.3. Na navegação, o consumo de VLSFO (*very low sulphur fuel oil*, óleo combustível de baixíssimo teor de enxofre) é multiplicado pelo fator operacional correspondente. Em ambos os casos, a fronteira continua sendo TTW: considera-se apenas o combustível queimado durante a operação.

Tabela 8 — Fatores de emissão específicos da alternativa multimodal.

Etapa do transporte	Fonte do fator	Fator de emissão
Operações portuárias	Intergovernmental Panel on Climate Change (2006) .	2,68 kg CO ₂ e/L de diesel
Navegação	Costa, Mendes e Gomes da Cruz (2025) : Resolução IMO MEPC.391(81).	3,114 kg CO ₂ e/kg de VLSFO

Para as etapas que usam Diesel S10 — *first mile*, operações portuárias e *last mile* —, a emissão é calculada a partir do volume consumido:

$$E_{i,\text{diesel}} = V_{\text{diesel},i} FE_{\text{diesel}}, \quad i \in \{\text{first}, \text{porto}, \text{last}\}.$$

Na navegação, o consumo é expresso em massa de VLSFO:

$$E_{\text{navegacao}} = M_{\text{VLSFO}} FE_{\text{VLSFO}}.$$

Nessas expressões, E é a emissão operacional, em kg CO₂e; $V_{\text{diesel},i}$ é o volume de Diesel S10 da etapa i , em litros; M_{VLSFO} é a massa de VLSFO, em quilogramas; FE_{diesel} é o fator do diesel, em kg CO₂e/L; e FE_{VLSFO} é o fator do VLSFO, em kg CO₂e/kg. Aplicando essas relações aos consumos já calculados:

$$\begin{aligned} E_{\text{first}} &= 37,465 \text{ L} \times 2,68 \text{ kg CO}_2\text{e/L} = 100,41 \text{ kg CO}_2\text{e}, \\ E_{\text{navegacao}} &= 322,801 \text{ kg} \times 3,114 \text{ kg CO}_2\text{e/kg} = 1.005,20 \text{ kg CO}_2\text{e}, \\ E_{\text{porto}} &= 4,820 \text{ L} \times 2,68 \text{ kg CO}_2\text{e/L} = 12,92 \text{ kg CO}_2\text{e}, \\ E_{\text{last}} &= 610,300 \text{ L} \times 2,68 \text{ kg CO}_2\text{e/L} = 1.635,60 \text{ kg CO}_2\text{e}. \end{aligned}$$

Somando as quatro etapas:

$$\begin{aligned} E_{\text{multimodal}} &= E_{\text{first}} + E_{\text{navegacao}} + E_{\text{porto}} + E_{\text{last}} \\ &= 100,41 + 1.005,20 + 12,92 + 1.635,60 \\ &= 2.754,13 \text{ kg CO}_2\text{e}. \end{aligned}$$

4.3.6 Custo do combustível

O custo modelado do combustível considera apenas o combustível estimado em cada etapa; não é uma cotação de frete. Antes de cada execução, o sistema busca a tabela mais recente de preços do Diesel S10 publicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

No exemplo São Paulo–Rio Branco, a atualização retornou os preços da semana de 12 a 18 de julho de 2026, com data final de pesquisa em 18 de julho. Os acessos rodoviários, *first mile* e *last mile*, usam a mesma regra de escolha do veículo e de cálculo de consumo da Seção 4.2.1. Para precificar o diesel, o *first mile* usa a média entre a UF de origem e a UF do porto de embarque, e o *last mile*, a média entre a UF do porto de desembarque e a UF de destino. Nas operações portuárias, cada porto usa diretamente o preço do diesel na sua própria UF.

O sistema também busca a cotação mais recente disponível do VLSFO na [Ship & Bunker](#) (Ship and Bunker, 2026). Nesta execução, a cotação de 18 de julho de 2026 foi US\$ 741,50/mt. A sigla mt significa *metric tonne*, ou tonelada métrica, equivalente a 1.000 kg. A taxa de conversão USD/BRL também é sempre a mais recente: de R\$ 5,141345 por US\$, obtida pela ferramenta [CurrencyConverter](#) a partir de dados do Banco Central Europeu (BCE) (European Central Bank, 2026), o preço convertido foi R\$ 3.812,31/mt, ou R\$ 3,812/kg. A Tabela 9 resume as fontes, os valores de origem e os preços usados no exemplo.

Tabela 9 — Preços de combustível usados no exemplo São Paulo–Rio Branco.

Etapa do transporte	Fonte do preço	Valores de origem	Preço usado no exemplo
Rodovia direta	ANP	Diesel S10: São Paulo, R\$ 6,960/L; Acre, R\$ 9,270/L.	R\$ 8,115/L
<i>First mile</i>	ANP	Diesel S10: São Paulo, R\$ 6,960/L; Porto de Santos (SP), R\$ 6,960/L.	R\$ 6,960/L
Operação no porto de embarque	ANP	Diesel S10: Porto de Santos (SP), R\$ 6,960/L.	R\$ 6,960/L
Operação no porto de desembarque	ANP	Diesel S10: Porto de Manaus (AM), R\$ 7,250/L.	R\$ 7,250/L
Navegação	VLSFO: Ship & Bunker ; Taxa USD/BRL: BCE.	VLSFO: US\$ 741,50/mt; USD/BRL: R\$ 5,141345 por US\$.	R\$ 3,812/kg
<i>Last mile</i>	ANP	Diesel S10: Porto de Manaus (AM), R\$ 7,250/L; Acre, R\$ 9,270/L.	R\$ 8,260/L

Para as etapas que usam Diesel S10 — *first mile*, operação no porto de embarque, operação no porto de desembarque e *last mile* —, o custo é calculado pelo produto entre o volume consumido e o preço do diesel aplicado à etapa:

$$C_i = V_{\text{diesel},i} P_{\text{diesel},i}.$$

Na navegação, o consumo e o preço do VLSFO são expressos em massa:

$$C_{\text{navegacao}} = M_{\text{VLSFO}} P_{\text{VLSFO}}.$$

O custo portuário reúne as duas operações, calculadas separadamente:

$$C_{\text{porto}} = C_{\text{porto,embarque}} + C_{\text{porto,desembarque}}.$$

Nessas expressões, C_i é o custo modelado do combustível da etapa i , em reais; $V_{\text{diesel},i}$ é o volume de Diesel S10, em litros; $P_{\text{diesel},i}$ é o preço do diesel, em reais por litro; M_{VLSFO} é a massa de VLSFO, em quilogramas; e P_{VLSFO} é o preço desse combustível, em reais por quilograma.

Aplicando essas relações ao exemplo, São Paulo é tanto a UF de origem quanto a UF do porto de Santos, de modo que o preço do *first mile* permanece em R\$ 6,960/L. No *last mile*, a média entre Amazonas e Acre é $(7,250 + 9,270)/2 = 8,260$ R\$/L. Nas operações portuárias, os 4,820 L correspondem a 2,410 L no embarque e 2,410 L no desembarque; cada parcela recebe o preço do diesel na UF do respectivo porto. Na navegação, o cálculo mantém a conversão não arredondada de R\$ 3,81231/kg:

$$\begin{aligned}
C_{\text{first}} &= 37,465 \text{ L} \times 6,960 \text{ R\$/L} = 260,76 \text{ R\$}, \\
C_{\text{porto,embarque}} &= 2,410 \text{ L} \times 6,960 \text{ R\$/L} = 16,7736 \text{ R\$}, \\
C_{\text{porto,desembarque}} &= 2,410 \text{ L} \times 7,250 \text{ R\$/L} = 17,4725 \text{ R\$}, \\
C_{\text{porto}} &= 16,7736 + 17,4725 = 34,2461 \text{ R\$} \approx 34,25 \text{ R\$}, \\
C_{\text{navegacao}} &= 322,801 \text{ kg} \times 3,81231 \text{ R\$/kg} = 1.230,62 \text{ R\$}, \\
C_{\text{last}} &= 610,300 \text{ L} \times 8,260 \text{ R\$/L} = 5.041,08 \text{ R\$}.
\end{aligned}$$

O custo modelado total da alternativa multimodal é:

$$\begin{aligned}
C_{\text{multimodal}} &= C_{\text{first}} + C_{\text{navegacao}} + C_{\text{porto}} + C_{\text{last}} \\
&= 260,76 + 1.230,62 + 34,25 + 5.041,08 \\
&= 6.566,71 \text{ R\$}.
\end{aligned}$$

Os consumos de diesel e VLSFO não são somados diretamente porque usam unidades e combustíveis diferentes. A agregação ocorre depois da conversão de cada etapa para a unidade comum de custo ou de emissões.

4.3.7 Resultado consolidado da alternativa multimodal do exemplo São Paulo–Rio Branco

Para a remessa de 14 t entre São Paulo (SP) e Rio Branco (AC), a Tabela 10 reúne os resultados das etapas que compõem a alternativa multimodal. Os cálculos e as fontes de cada etapa estão descritos nas Seções 4.3.1 a 4.3.6.

Tabela 10 — Resultado da alternativa multimodal no exemplo São Paulo–Rio Branco, para uma remessa de 14 t.

Etapa	Percurso	Distância	Combustível estimado	Custo modelado do combustível	Emissões operacionais TTW
<i>First mile</i>	São Paulo–Porto de Santos	86,170 km	37,465 L de diesel	R\$ 260,76	100,41 kg CO ₂ e
Navegação	Porto de Santos–Porto de Manaus	6.094,975 km (3.291,023 milhas náuticas)	322,801 kg de VLSFO	R\$ 1.230,62	1.005,20 kg CO ₂ e
Operações portuárias	Santos e Manaus	—	4,820 L de diesel	R\$ 34,25	12,92 kg CO ₂ e
<i>Last mile</i>	Porto de Manaus–Rio Branco	1.403,691 km	610,300 L de diesel	R\$ 5.041,08	1.635,60 kg CO ₂ e
Total	—	7.584,836 km	—	R\$ 6.566,71	2.754,13 kg CO₂e

4.4 Resultado final do exemplo São Paulo–Rio Branco

Esta seção compara, para a mesma remessa de 14 t, os resultados totais da alternativa A, rodoviária direta, e da alternativa B, multimodal. Os valores das alternativas A e B foram consolidados nas Seções 4.2.4 e 4.3.7, respectivamente.

Tabela 11 — Comparação dos resultados totais no exemplo São Paulo–Rio Branco, para uma remessa de 14 t.

Indicador	Alternativa A: rodovia direta	Alternativa B: multimodal	Resultado da alternativa B em relação à A
Distância percorrida	3.491,431 km	7.584,836 km	4.093,405 km a mais (117,24%).
Emissões operacionais TTW	4.068,28 kg CO ₂ e	2.754,13 kg CO ₂ e	1.314,15 kg CO ₂ e a menos (32,30%).
Custo modelado do combustível	R\$ 12.318,68	R\$ 6.566,71	R\$ 5.751,97 a menos (46,69%).

Embora a alternativa multimodal percorra uma distância total maior, ela apresenta menor custo modelado do combustível e menores emissões operacionais TTW no cenário analisado.

5. Implementação computacional

A Seção 4 descreve o que é calculado: duas alternativas que prestam o mesmo serviço logístico, seus trechos, os dados usados e as regras físicas aplicadas. Esta seção mostra como essas regras foram transformadas em software: o objetivo não é repetir as fórmulas, mas explicar como o sistema recebe os dados, executa cada etapa, trata uma informação ausente e registra a origem de cada resultado.

O CabotageLens separa a preparação dos dados históricos da execução de uma comparação. Assim, uma pessoa que informa uma origem, um destino e uma carga não precisa reconstruir toda a base da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) nem consultar novamente a base de Monitoramento, Reporte e Verificação da União Europeia (EU MRV), por exemplo. A aplicação utiliza os artefatos marítimos já preparados e concentra a execução na montagem do cenário porta a porta.

As ferramentas e os serviços empregados são utilizados em suas modalidades gratuitas. Os limites de consulta, armazenamento e processamento dessas modalidades são compatíveis com o escopo acadêmico, o volume de dados e a quantidade de cenários avaliados neste estudo. Dessa forma, a execução do sistema não depende de infraestrutura ou licenças pagas para cumprir seu propósito.

5.1 Arquitetura do sistema e tecnologias utilizadas

O sistema é desenvolvido em Python. A interface, os cálculos, a organização dos dados e as integrações externas ficam em componentes separados.

A Tabela 12 apresenta as tecnologias e os serviços essenciais para entender a execução do sistema. Ela não lista todas as bibliotecas Python utilizadas internamente no código. Essas ferramentas também não devem ser confundidas com as fontes metodológicas e de insumos: ANTAQ, EU MRV, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e Ship & Bunker fornecem dados ou preços externos; as tecnologias da tabela permitem obter, tratar, calcular, armazenar ou apresentar essas informações.

Tabela 12 — Tecnologias e serviços utilizados na implementação do CabotageLens.

Tecnologia ou serviço	Função no sistema	Papel na execução
Python	Linguagem principal do projeto.	Executa o tratamento de dados, a reconstrução marítima, os cálculos e os scripts de atualização.
Streamlit	Ferramenta para construir a interface web em Python.	Recebe o cenário informado pelo usuário e apresenta mapas, totais, detalhamentos e avisos.
Supabase	Serviço de banco de dados.	Guarda pontos geocodificados, rotas reutilizáveis, execuções em lote e resultados que precisam permanecer disponíveis.
OpenRouteService (ORS)	Serviço externo de localização e roteamento.	É o provedor principal para transformar um local em coordenadas e obter a geometria das rotas rodoviárias.
LocationIQ	Serviço externo alternativo de localização e roteamento.	É consultado somente quando o ORS não entrega uma resposta utilizável.
requests e BeautifulSoup	Bibliotecas Python: requests realiza consultas pela internet; BeautifulSoup lê a estrutura de páginas em HyperText Markup Language (HTML).	Ajudam a buscar serviços externos e, no fluxo de preparação marítima, a localizar no portal da ANTAQ os arquivos públicos a serem baixados.
CurrencyConverter	Biblioteca Python para conversão de moedas.	Converte para reais a referência internacional de preço do combustível marítimo quando ela está em dólar por tonelada.

Fonte: elaboração própria a partir da arquitetura versionada do CabotageLens.

Em termos simples, uma biblioteca Python é um conjunto de funções prontas que pode ser usado no código do sistema. Ela apoia tarefas como consultar uma página na internet ou converter moedas, mas não é uma fonte de dados nem substitui as regras de cálculo descritas neste estudo.

5.2 Dados de entrada, tratamento de endereços e geocodificação

5.2.1 Dados recebidos pelo pipeline

Cada execução do pipeline recebe três dados: a origem, o destino e a massa da remessa. A origem e o destino definem os pontos inicial e final das duas alternativas; a massa, informada em toneladas, define a carga que será transportada em ambas. Antes dos cálculos, o pipeline normaliza os textos, verifica a massa e reúne os três valores em um único cenário. Assim, a rota rodoviária e a rota multimodal sempre partem dos mesmos pontos e transportam a mesma carga.

5.2.2 Do texto às coordenadas

Origem e destino precisam ser convertidos em latitude e longitude antes de uma rota ser calculada. Esse procedimento é chamado de geocodificação. A entrada pode ser o nome de uma cidade, um endereço completo, coordenadas já conhecidas ou um Código de Endereçamento Postal (CEP).

Quando o provedor encontra uma correspondência suficiente, o motor de geocodificação também pode reconhecer abreviações e pequenos erros de digitação. Por exemplo, `av prof luciano galberto` é interpretado corretamente como “Avenida Professor Luciano Gualberto, São Paulo, SP”.

5.2.3 Consulta aos serviços de localização

O pipeline envia o texto de origem ou destino primeiro ao OpenRouteService (ORS). Se o ORS devolver uma localização válida, recebe o rótulo do local, a latitude, a longitude e a identificação do provedor. Quando o ORS não devolve uma resposta utilizável, o pipeline envia a mesma consulta ao LocationIQ. A saída desta etapa é um ponto identificado por coordenadas (latitude e longitude).

5.2.4 Fluxograma explicativo

A Figura 8 mostra como quatro formas de entrada são processadas para identificar o mesmo local:

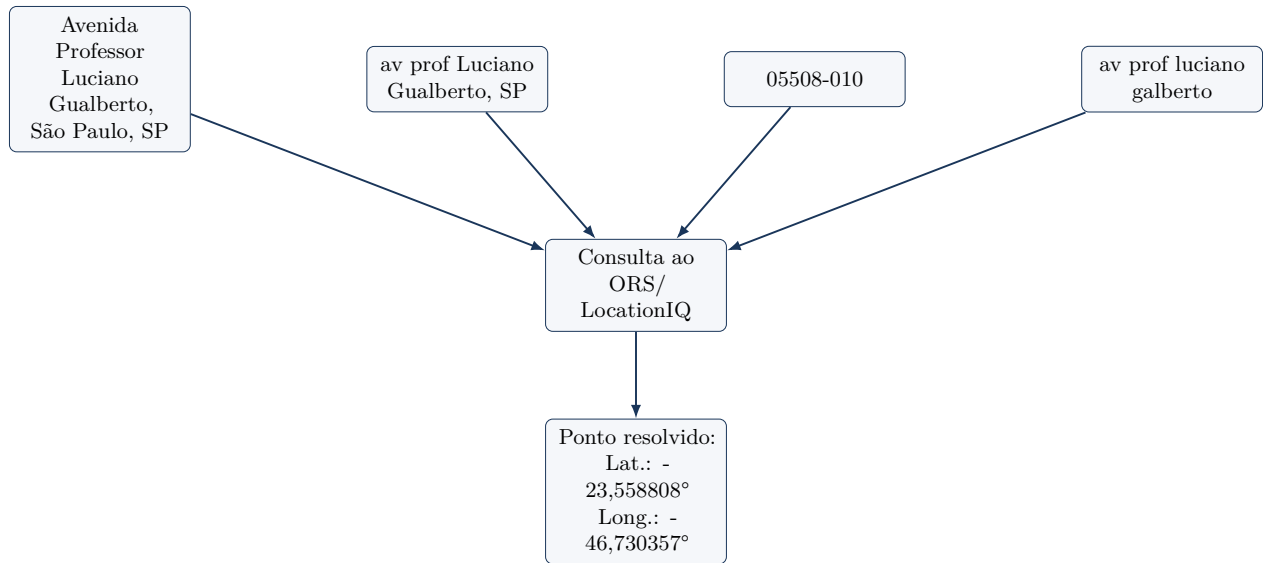


Figura 8 — Fluxo de geocodificação de diferentes formas de entrada para um mesmo local. Fonte: elaboração própria.

Após a geocodificação de um local, suas coordenadas são armazenadas no banco de dados Supabase/PostgreSQL. Se o mesmo ponto for usado novamente, o sistema reutiliza esse resultado em vez de realizar outra geocodificação.

5.2.5 Validação das coordenadas

Antes de calcular uma rota, é preciso verificar se o endereço foi associado à região correta. Para isso, foi usado o endereço de referência **Avenida Professor Luciano Gualberto, São Paulo, SP**. A consulta independente no Google Maps retornou as coordenadas latitude igual a $-23,560017^\circ$ e longitude igual a $-46,727769^\circ$, apresentadas na Figura 9 (Google, 2026). Para o mesmo endereço, o motor de geocodificação retornou as coordenadas $(-23,558808^\circ; -46,730357^\circ)$. A distância em linha reta entre os dois pontos é aproximadamente 296 m.

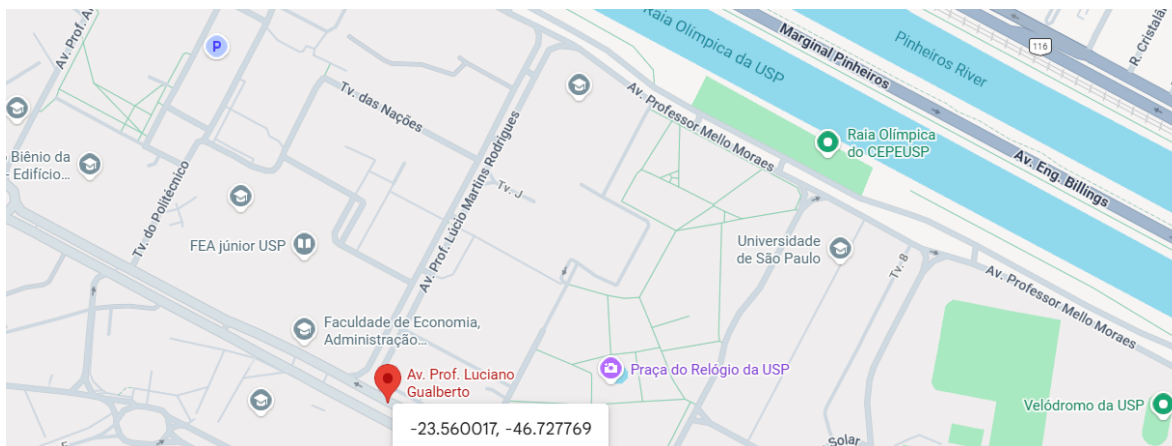


Figura 9 — Consulta independente do endereço Avenida Professor Luciano Gualberto, São Paulo, SP, no Google Maps. Fonte: captura de tela do Google Maps realizada em 18 de julho de 2026.

A Figura 10 mostra a consulta, no Google Maps, das coordenadas devolvidas pelo motor; os dois pontos permanecem na Avenida Professor Luciano Gualberto, na região da Universidade de São Paulo (USP).

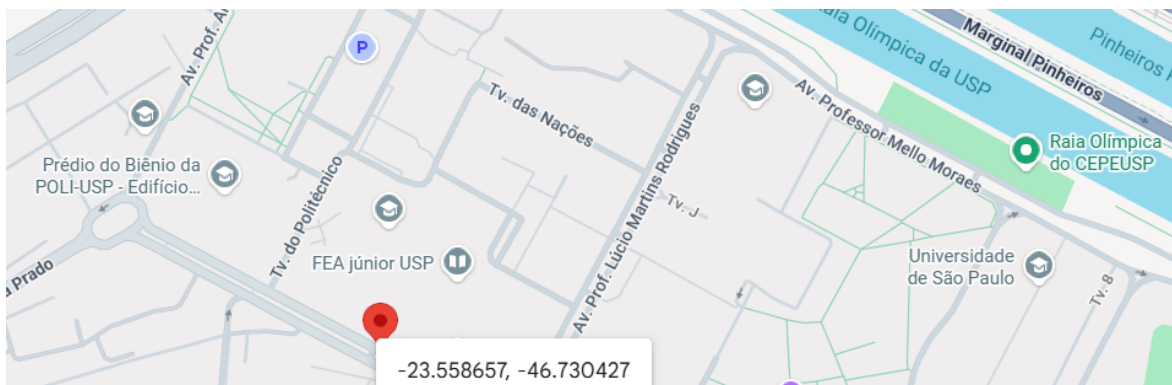


Figura 10 — Consulta no Google Maps das coordenadas retornadas pelo motor de geocodificação para a Avenida Professor Luciano Gualberto. Fonte: captura de tela do Google Maps realizada em 18 de julho de 2026.

Essa comparação confirma que as coordenadas apontam para a região correta em escala de endereço. Ela não comprova precisão cadastral, como a posição de um portão ou de um número específico do imóvel, mas é suficiente para o propósito deste estudo.

5.3 Implementação da alternativa rodoviária

5.3.1 Consulta de rota rodoviária

Com as coordenadas da origem e do destino já definidas, o sistema envia esse par primeiro ao OpenRoute-Service (ORS). Se o ORS não devolver uma rota utilizável, envia o mesmo par ao LocationIQ. O provedor que responder devolve a distância rodoviária e sua identificação, que ficam associadas ao cenário.

No exemplo São Paulo–Rio Branco, após a geocodificação descrita na Seção 5.2, o ORS recebeu as coordenadas de São Paulo (latitude $-23,550520^{\circ}$; longitude $-46,633308^{\circ}$) e de Rio Branco (latitude $-9,989637^{\circ}$; longitude $-67,822462^{\circ}$). A distância rodoviária devolvida foi 3.491,431 km. A Figura 11 resume esse processo.

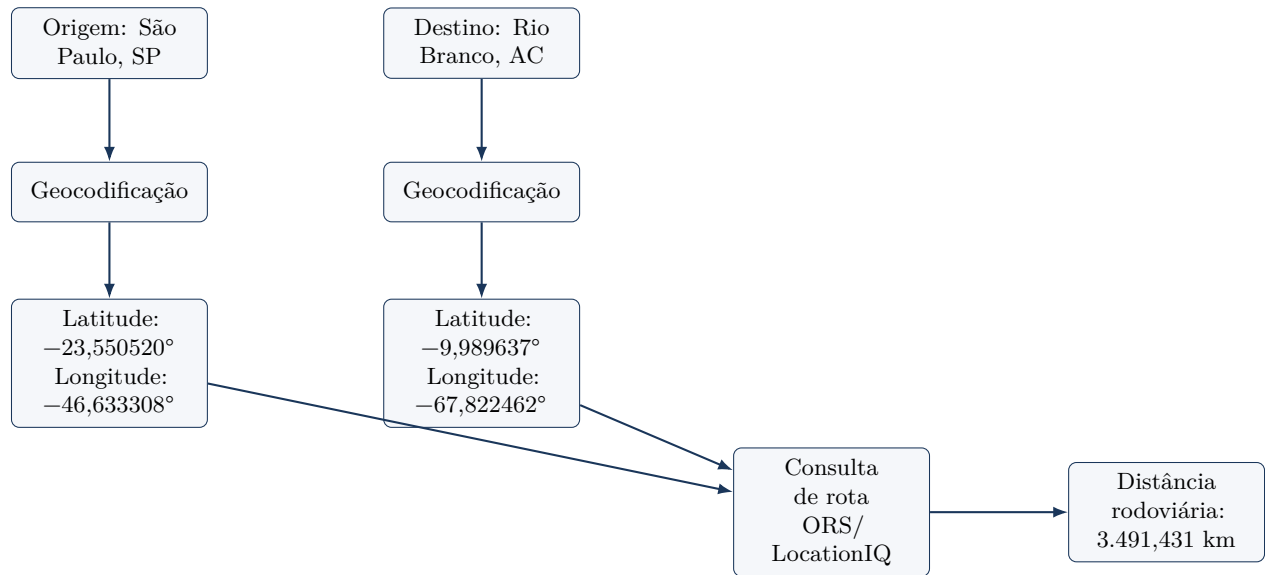


Figura 11 — Fluxo de geocodificação e consulta da distância rodoviária no exemplo São Paulo–Rio Branco. Fonte: elaboração própria.

5.3.1.1 Validação da distância rodoviária

A Figura 12 apresenta uma consulta independente no Google Maps para a mesma ligação entre São Paulo e Rio Branco. A rota selecionada pelo Google Maps tem 3.497 km, enquanto o motor do sistema retornou 3.491,431 km. A diferença é de 5,569 km, ou 0,16% da distância exibida no Google Maps.

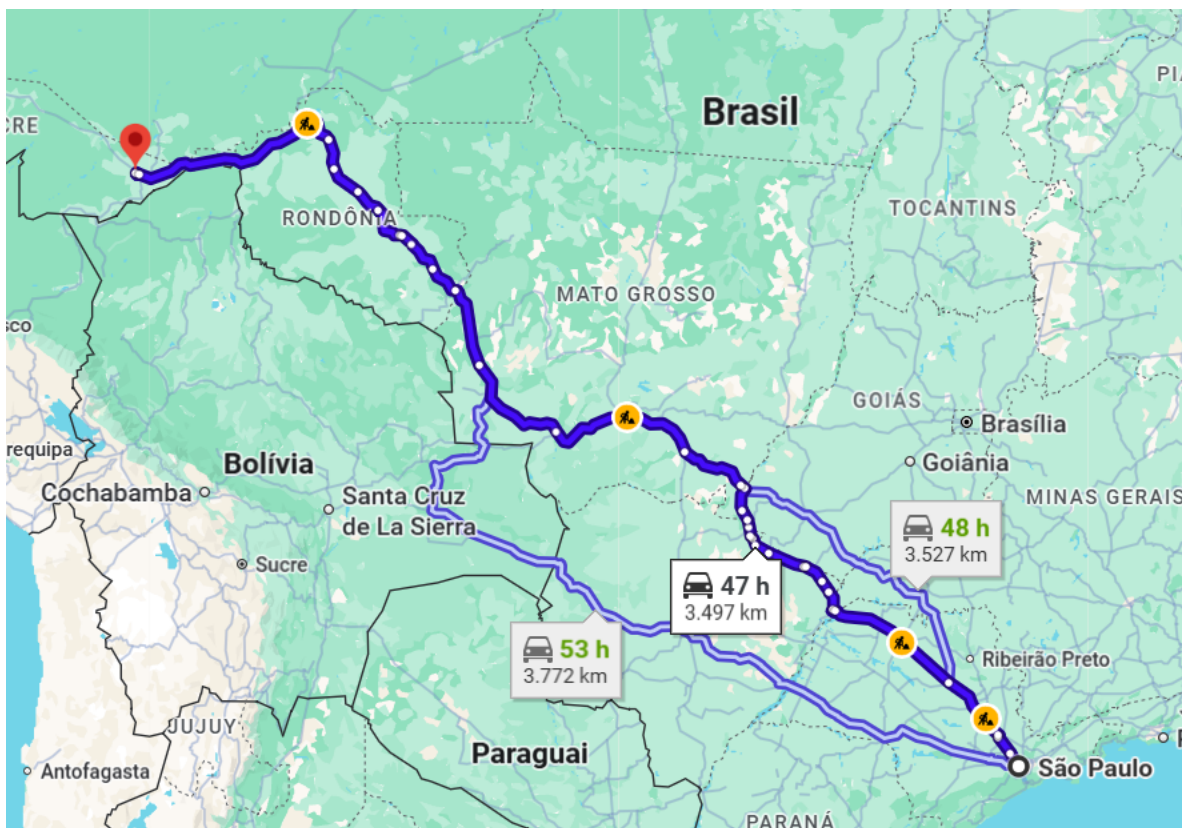


Figura 12 — Consulta no Google Maps para São Paulo–Rio Branco: rota selecionada de 3.497 km. Fonte: captura de tela do Google Maps realizada em 15 de julho de 2026.

Essa proximidade mostra que a distância usada no cálculo representa uma rota pela malha rodoviária, e não a distância geográfica em linha reta entre as cidades. Usar a distância em linha reta reduziria artificialmente os quilômetros percorridos e poderia distorcer as estimativas de consumo, custo e emissões.

5.3.2 Consulta do preço do diesel

Para calcular o custo, a rotina Python busca os preços mais recentes de Diesel S10. Ela baixa a planilha semanal de preços de revenda por estado da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), disponibilizada no [site oficial da agência](#).

Após confirmar que o XLSX baixado gerou uma tabela válida de preços por Unidade da Federação (UF), a rotina também salva os dois arquivos no Supabase Storage, o espaço de armazenamento de arquivos do projeto, para garantir rastreabilidade e uma alternativa caso o site da ANP esteja indisponível.

Tabela 13 — Recorte bruto da planilha semanal da ANP para OLEO DIESEL S10.

DATA INICIAL	DATA FINAL	REGIÃO	ESTADO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	PREÇO MÉDIO REVENDA
07-12-26	07-18-26	SUDESTE	SAO PAULO	OLEO DIESEL S10	R\$/l	6.96
07-12-26	07-18-26	NORTE	ACRE	OLEO DIESEL S10	R\$/l	9.27
07-12-26	07-18-26	NORTE	AMAZONAS	OLEO DIESEL S10	R\$/l	7.25
07-12-26	07-18-26	NORDESTE	PERNAMBUCO	OLEO DIESEL S10	R\$/l	6.88

Fonte: planilha semanal de preços de revenda por estado da ANP, aba ESTADOS - DESDE 30.12.2012, produto OLEO DIESEL S10, período de 12 a 18 de julho de 2026. Valores reproduzidos do arquivo SEMANAL_ESTADOS-DESDE_2013.xlsx usado para conferir a rotina de leitura.

5.3.3 Consumo, custo e emissões rodoviárias

Com a distância disponível, o avaliador aplica as regras das Seções 4.2.1 a 4.2.3. Ele seleciona a configuração rodoviária representativa a partir da massa da remessa, calcula os litros de diesel de cada perna e converte esse consumo em custo e emissões.

Cada perna guarda, além do valor calculado, a distância, o tipo de veículo, o preço de diesel, o fator de emissão e a origem desses insumos. Dessa forma, o total rodoviário pode ser auditado sem misturá-lo com as parcelas portuárias ou marítimas.

5.3.4 Resumo do pipeline da alternativa direta

A alternativa direta é calculada de forma independente da alternativa multimodal. O pipeline recebe origem, destino e carga; transforma os locais em coordenadas; obtém a distância pela malha rodoviária; seleciona o veículo representativo; estima o consumo de diesel; e, por fim, converte esse consumo em custo modelado do combustível e emissões operacionais. O resultado serve como referência para a comparação, sem incluir portos ou navegação.

No exemplo São Paulo–Rio Branco, uma remessa de 14 t percorre 3.491,431 km. O sistema seleciona uma carreta de cinco eixos, com eficiência de 2,3 km/L, e estima 1.518,014 L de Diesel S10. Com o preço e o fator de emissão definidos nas Seções 4.2.2 e 4.2.3, o resultado é R\$ 12.318,68 de custo modelado do combustível e 4.068,28 kg CO₂e de emissões operacionais TTW. A Figura 13 reúne essas etapas.

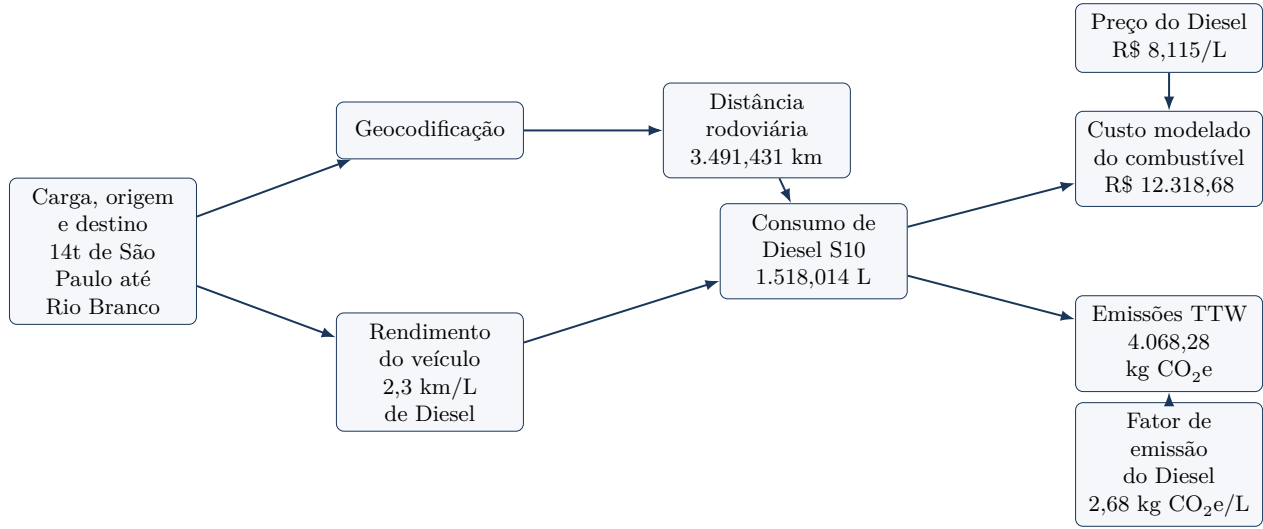


Figura 13 — Fluxo de cálculo da alternativa rodoviária direta no exemplo São Paulo–Rio Branco. Fonte: elaboração própria.

5.4 Montagem da alternativa multimodal

Após calcular a rota rodoviária direta, o sistema monta a alternativa multimodal. Essa etapa reutiliza os veículos representativos do transporte rodoviário, os endereços já geocodificados, os preços de diesel por unidade federativa e a cotação do VLSFO.

5.4.1 Consulta e conversão do preço do VLSFO

Antes de avaliar a alternativa multimodal, o pipeline busca a cotação mais recente disponível do VLSFO (*very low sulphur fuel oil*, óleo combustível de baixíssimo teor de enxofre) na [Ship & Bunker](#). A biblioteca Python `requests` acessa a página brasileira do serviço e obtém o preço do VLSFO em dólares por tonelada métrica (US\$/mt).

A cotação internacional precisa ser convertida antes de entrar no cálculo de custo. A biblioteca Python `CurrencyConverter` obtém a taxa USD/BRL a partir das referências do Banco Central Europeu (BCE).

No exemplo São Paulo–Rio Branco, a conversão é:

$$\begin{aligned}
 P_{\text{VLSFO}}^{\text{R\$/mt}} &= 741,50 \text{ US\$/mt} \times 5,141345 \text{ R\$/US\$} \\
 &= 3.812,31 \text{ R\$/mt}, \\
 P_{\text{VLSFO}}^{\text{R\$/kg}} &= \frac{3.812,31 \text{ R\$/mt}}{1.000 \text{ kg/mt}} \\
 &= 3,812 \text{ R\$/kg}.
 \end{aligned}$$

Nas duas linhas, P_{VLSFO} representa o preço do VLSFO e o sobrescrito informa a unidade em que ele está expresso. Esse é o valor entregue ao avaliador para calcular o custo do combustível marítimo. A fonte, os valores e a regra de custo estão detalhados na Seção 4.3.6 e na Tabela 9.

5.4.2 Matriz marítima

Antes de definir os portos de um novo cenário, o sistema prepara a referência marítima com base em viagens de cabotagem que realmente ocorreram. O produto dessa preparação é uma matriz marítima construída com dados observados.

Quando a matriz não apresenta uma distância entre dois portos, a implementação usa como fallback os dados de distância marítima publicados pelo [Geógrafos](#) (Geógrafos, 2026).

5.4.2.1 Dados da ANTAQ

A rotina de atualização acessa o [Painel Estatístico Aquaviário da ANTAQ](#), portal oficial de download das tabelas públicas. A biblioteca Python `requests` realiza as consultas e baixa os arquivos em formato TXT. A biblioteca Python Beautiful Soup lê a página e seus arquivos de apoio para localizar os endereços de download disponibilizados pela ANTAQ. São obtidas as tabelas de Carga, Atracação e Tempos de Atracação. Os campos de Carga e Atracação usados na reconstrução estão detalhados na Seção 4.3.4.1, nas Tabelas 4 e 5.

A atualização também sincroniza os dados necessários e os artefatos gerados para o Supabase Storage, o local de armazenamento de arquivos do projeto. Dessa forma, os arquivos usados na reconstrução e a matriz marítima permanecem disponíveis para reutilização e rastreabilidade, sem depender do acesso imediato ao portal da ANTAQ.

5.4.2.2 Reconstrução das viagens

Para implementar a lógica apresentada na Seção 4.3.4.1.3, a função de reconstrução reúne os registros de cabotagem containerizada e relaciona cada movimentação de carga à escala correspondente. A tabela de Atracação fornece o porto, a data e o número da Organização Marítima Internacional (IMO) do navio; a tabela de Carga informa o que foi embarcado e desembarcado.

Em seguida, as escalas do mesmo navio são reunidas em ordem cronológica. A carga a bordo também é reconstruída em cada escala. O sistema calcula o saldo entre o que embarcou e o que desembarcou do navio e aplica esse saldo ao subtrecho seguinte. Quando o recorte de dados começa com o navio já carregado, é calculada a carga inicial mínima necessária para evitar valores negativos. A partir dessa reconstrução, em cada viagem, o sistema identifica os pares de portos em que o navio atracou primeiro na origem e, posteriormente, no destino. A parte da viagem entre essas duas escalas forma um recorte completo, direto ou com escalas intermediárias. Por exemplo, Santos–Suape–Pecém–Manaus contribui para Santos–Manaus com seus três subtrechos; Manaus–Suape–Santos não contribui, pois está no sentido contrário.

O resultado da reconstrução também é gravado em tabelas criadas no banco de dados do projeto no Supabase PostgreSQL, o que permite consultar as viagens já reconstruídas sem repetir o processamento dos arquivos brutos:

- A tabela `antag_voyages` registra cada viagem reconstruída;
- A tabela `antag_voyage_stops` armazena suas paradas em ordem;
- A tabela `antag_voyage_stop_calls` preserva as escalas que formaram cada parada.

5.4.2.3 Dados da EU MRV

Os arquivos anuais da base europeia de Monitoramento, Reporte e Verificação da União Europeia (EU MRV) são obtidos no [THETIS-MRV](#), da [Agência Europeia de Segurança Marítima](#) e armazenados no Supabase Storage. Os campos e o exemplo de correspondência por IMO estão apresentados na Seção 4.3.4.2 e na Tabela 7.

5.4.2.4 Cálculo do trabalho de transporte

Como explicado na Seção 4.3.4.2, o sistema procura primeiro o IMO do navio observado na ANTAQ. Se não houver indicador individual utilizável, ou se ele for classificado como atípico, é aplicada uma referência robusta de navios do mesmo tipo. A carga a bordo, a distância e a intensidade permitem calcular o trabalho de transporte e o consumo estimado de cada viagem.

5.4.2.5 Compilação na estrutura matricial

Os resultados são reunidos na estrutura **SeaMatrix**. Para cada par ordenado de portos, ela mantém a distância representativa dos recortes completos após a verificação de P95, ponderada pela carga média a bordo, e a intensidade, ponderada pelo trabalho de transporte de todos os recortes elegíveis. Também registra a quantidade de recortes, o limite P95 quando aplicável e a procedência dos dados. A matriz é direcional: Santos → Manaus e Manaus → Santos são consultas diferentes, pois reúnem viagens, cargas e distâncias observadas diferentes. A **SeaMatrix** também é salva no Supabase Storage como o arquivo JSON `data/sea_matrix.json`. A Figura 14 resume sua preparação.

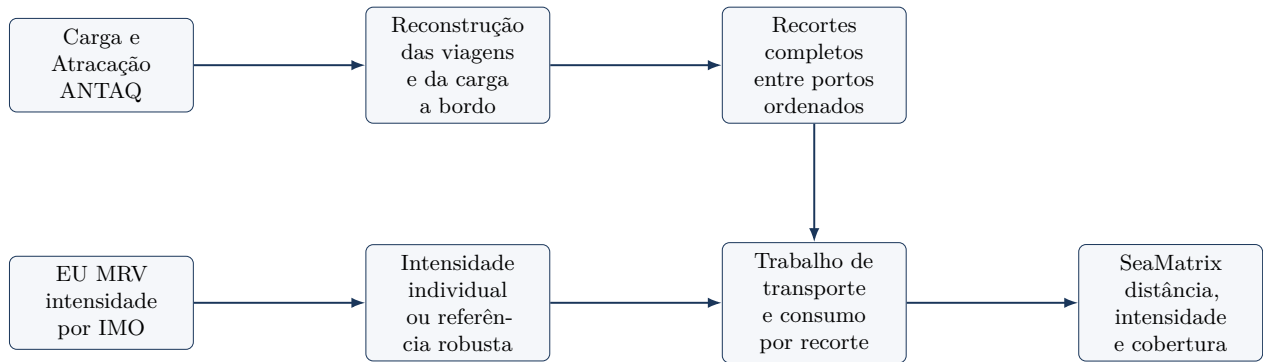


Figura 14 — Fluxo de preparação dos dados observados e compilação da matriz marítima. Fonte: elaboração própria.

As Tabelas 14 e 15 mostram parte da matriz marítima preparada com dados reais. As linhas indicam o porto de origem e, as colunas, o porto de destino.

A Tabela 14 apresenta a distância representativa de cada sentido. Quando há 20 ou mais recortes, as distâncias acima do P95 são retiradas antes da média ponderada pela carga média a bordo, conforme explicado na Seção 4.3.4.4. Nota-se que a distância de ida pode ser diferente da distância de volta, uma vez que cada sentido reúne seu próprio conjunto de viagens, cargas e distâncias observadas. As duas tabelas incluem recortes diretos e recortes com escalas intermediárias. O travessão indica que origem e destino são o mesmo porto, situação que não forma uma perna marítima.

Tabela 14 — Distância marítima representativa após a triagem P95, ponderada pela carga média a bordo, na matriz marítima (km).

Origem / destino	Santos	Salvador	Suape	Pecém	Manaus
Santos	—	2.516,136	2.912,073	3.578,767	6.094,975
Salvador	2.867,589	—	4.122,437	3.475,834	3.819,166
Suape	3.800,410	2.801,434	—	940,458	3.214,997
Pecém	4.103,118	2.437,283	5.301,235	—	2.195,720
Manaus	5.867,445	6.585,233	5.560,801	5.768,673	—

Fonte: elaboração própria a partir da matriz marítima direcional preparada com viagens de cabotagem observadas pela ANTAQ, atualizada em 23 de julho de 2026.

A Tabela 15 apresenta a intensidade média, ponderada pelo trabalho de transporte.

Tabela 15 — Intensidade média da ligação marítima, ponderada pelo trabalho de transporte [g/(t · nm)].

Origem / destino	Santos	Salvador	Suape	Pecém	Manaus
Santos	—	6,152554	6,680958	7,280740	7,006102
Salvador	6,593389	—	6,927173	8,379871	6,624583
Suape	6,421161	6,294919	—	6,546223	6,984032
Pecém	6,852916	6,663381	7,003180	—	6,967572
Manaus	6,865533	6,624583	6,955700	7,197945	—

Fonte: elaboração própria a partir de viagens de cabotagem observadas pela ANTAQ e das intensidades do EU MRV, consolidadas na matriz marítima direcional atualizada em 23 de julho de 2026.

O trecho abaixo representa, de forma simplificada, como a matriz pode ser consultada. O porto de origem contém os portos de destino e, para cada ligação, ficam disponíveis a distância representativa e a intensidade média. Foram exibidos apenas três destinos de Santos para manter a visualização curta; o arquivo real também guarda a procedência e os indicadores de cobertura apresentados nas seções anteriores.

Bloco de código 1 — Representação simplificada do arquivo `sea_matrix.json`.

```
{
  "Porto de Santos": {
    "Porto de Salvador": {
      "distancia_km": 2516.136,
      "intensidade_g_por_t_nm": 6.152554,
      ...
    },
    "Porto de Suape": {
      "distancia_km": 2912.073,
      "intensidade_g_por_t_nm": 6.680958,
      ...
    },
    "Porto de Manaus": {
      "distancia_km": 6094.975,
      "intensidade_g_por_t_nm": 7.006102,
      ...
    },
    ...
  },
  ...
}
```

5.4.3 Escolha dos portos e acessos rodoviários

5.4.3.1 Escolha dos portos

A definição dos portos de embarque e desembarque começa pela função `find_nearest_port`. Ela usa a distância de Haversine, um cálculo geométrico realizado a partir das latitudes e longitudes, que estima a menor distância sobre a superfície da Terra entre dois pontos. Esse cálculo é rápido, executado localmente e não representa uma rota por estrada. A função mede a distância entre o ponto de origem ou destino e cada porto disponível e seleciona o porto com a menor distância. O pipeline executa a função uma vez para as coordenadas da origem, definindo o porto de embarque, e outra vez para as coordenadas do destino, definindo o porto de desembarque.

A distância de Haversine, porém, é usada apenas nessa escolha inicial. Ela não entra nos cálculos de consumo, custo ou emissões.

5.4.3.2 Acessos rodoviários: *first mile* e *last mile*

Após escolher os dois portos e suas respectivas coordenadas, o sistema calcula a distância real dos dois acessos rodoviários — origem → porto de embarque e porto de desembarque → destino — pelo mesmo procedimento exposto na Seção 5.3.1.

Essa sequência reduz consultas desnecessárias aos provedores de rota. Em vez de solicitar uma rota rodoviária para cada porto candidato de uma coordenada, o sistema faz uma única consulta para o acesso do porto já selecionado. Assim, a distância usada no cálculo continua sendo rodoviária, enquanto a distância de Haversine é usada apenas como um filtro rápido para definir qual porto consultar.

5.4.3.3 Resultado consolidado do exemplo São Paulo–Rio Branco

No exemplo São Paulo–Rio Branco, a seleção geográfica indicou o Porto de Santos para o embarque e o Porto de Manaus para o desembarque. A Tabela 16 compara a distância de Haversine usada na seleção com a distância rodoviária calculada após a escolha de cada porto.

Tabela 16 — Distâncias de seleção e de acesso rodoviário no exemplo São Paulo–Rio Branco.

Acesso	Ponto geocodificado	Referência do porto	Haversine: seleção	Distância rodoviária: cálculo
<i>First mile:</i> São Paulo → Porto de Santos	São Paulo (origem): [−23,550520°; −46,633308°]	Porto de Santos (embarque): [−23,987012°; −46,293383°]	59,601 km	86,170 km
<i>Last mile:</i> Porto de Manaus → Rio Branco	Rio Branco (destino): [−9,989637°; −67,822462°]	Porto de Manaus (desembarque): [−3,156700°; −60,007900°]	1.149,569 km	1.403,691 km

Fonte: elaboração própria com a base de portos do sistema e as rotas rodoviárias obtidas no cenário.

A diferença entre as duas colunas é esperada: Haversine mede a separação geométrica entre os pontos, enquanto a distância rodoviária acompanha o caminho percorrido pela malha viária. Apenas a última é usada nos cálculos da alternativa multimodal.

5.4.4 Operações portuárias

A rotina de operações portuárias recebe a carga, os dois portos e o número de escalas para realizar o procedimento descrito na Seção 4.3.3. O resultado da execução foi 4,820 L de diesel para as operações quantificadas, equivalentes a R\$ 34,25 e 12,92 kg CO₂e.

5.5 Consulta da ligação marítima

Com os portos de embarque e desembarque já definidos, o avaliador consulta a matriz preparada na Seção 5.4.2. Nessa etapa, ele não escolhe um novo corredor nem reconstrói as viagens históricas: apenas recupera os valores representativos do par de portos selecionado e os aplica à carga do cenário.

5.5.1 Consulta da ligação marítima no cenário

No exemplo São Paulo–Rio Branco, a escolha dos portos leva à consulta Santos–Manaus na **SeaMatrix**. A Tabela 17 mostra o que a matriz devolve para esse par. Um recorte é a parte de uma viagem observada compreendida entre os dois portos da ligação; ele pode ser direto ou conter escalas intermediárias.

Tabela 17 — Informações devolvidas pela matriz marítima para a ligação Santos–Manaus.

Informação	Valor retornado na execução	Como deve ser lido
Cobertura observada	89 recortes em 22 corredores	Todas as viagens em que Santos aparece antes de Manaus são consideradas no mesmo sentido
Forma dos recortes	1 direto e 88 com escalas intermediárias	Não há corredor obrigatório nem seleção do percurso mais curto
Amostra da distância	87 recortes em 20 corredores; P95 de 6.975,000 km	Os 2 recortes acima do P95 permanecem auditáveis, mas não entram na média de distância
Distância marítima	6.094,975 km, ou 3.291,023 nm	Média da distância total, ponderada pela carga média a bordo dos 87 recortes até o P95
Intensidade marítima	7,006102 g/(t · nm)	Média ponderada pelo trabalho de transporte dos 89 recortes
Origem das intensidades	19 por IMO; 49 por tipo sem IMO utilizável; 21 por tipo após tratamento de valor atípico	A fonte permanece identificada para cada recorte
Aviso de distância	1 subtrecho aproximado por haversine entre 391 subtrechos	A aproximação permanece identificada na amostra de distância usada no cenário

5.6 Resultado final do cenário

Após executar as etapas descritas nas seções anteriores, o pipeline reúne os totais das duas alternativas para a mesma remessa. A Tabela 18 apresenta o resultado final do exemplo São Paulo–Rio Branco, com 14 t de carga.

Tabela 18 — Resultado final do cenário São Paulo–Rio Branco.

Indicador	Rodovia direta	Alternativa multimodal	Diferença da alternativa multimodal
Distância percorrida	3.491,431 km	7.584,836 km	4.093,405 km a mais (117,24%)
Custo modelado do combustível	R\$ 12.318,68	R\$ 6.566,71	R\$ 5.751,97 a menos (46,69%)
Emissões operacionais TTW	4.068,28 kg CO ₂ e	2.754,13 kg CO ₂ e	1.314,15 kg CO ₂ e a menos (32,30%)

5.7 Rastreabilidade, auditoria e versionamento

O resultado não guarda apenas os totais de custo e emissão. A cada execução, o pipeline registra os dados que formaram a rota, as fontes utilizadas e os avisos que afetam a leitura do resultado. A Tabela 19 exemplifica esse registro no cenário São Paulo–Rio Branco.

Tabela 19 — Informações de rastreabilidade registradas no exemplo São Paulo–Rio Branco.

Informação registrada	Exemplo no cenário	Finalidade
Rota rodoviária direta	3.491,431 km; resultado originalmente obtido do ORS e reutilizado na execução	Permite conferir a distância usada na alternativa direta
Portos selecionados	Santos (SP) e Manaus (AM)	Mostra onde começam e terminam os acessos marítimos e rodoviários
Ligação marítima	89 viagens completas em 22 corredores; 87 recortes até o P95 para a distância	Identifica a base da intensidade e da distância marítimas
Intensidade marítima	7,006102 g/(t · nm); fontes por IMO e por tipo identificadas	Diferencia medição individual de estimativa de grupo
Operações portuárias	RTG e caminhão interno do terminal	Identifica os equipamentos considerados no cálculo
Preços de combustível	Diesel S10 da ANP e VLSFO da Ship & Bunker, com data e valor usados	Permite atualizar ou repetir o componente de custo
Avisos de qualidade	Um subtrecho marítimo aproximado por haversine	Sinaliza a aproximação sem ocultá-la no total

Esses são os mesmos dados consolidados na Tabela 10, na Seção 4.3.7.

5.7.1 Versionamento e reprodução do cálculo

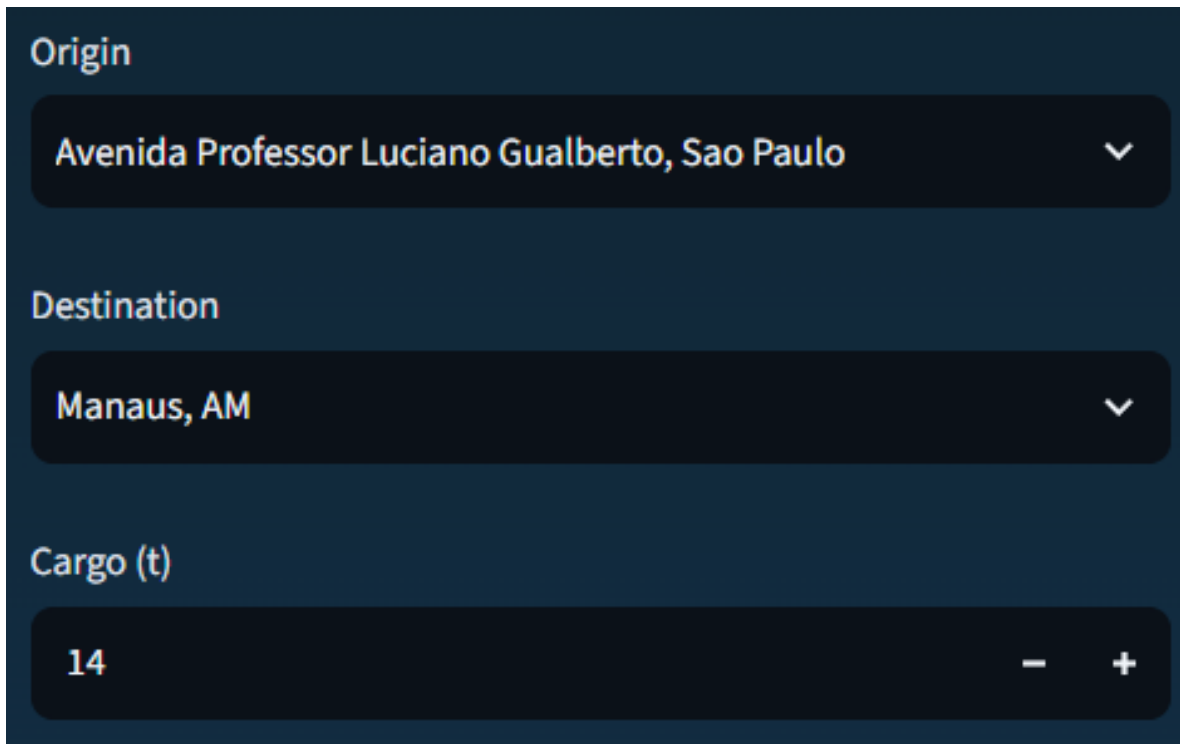
O versionamento é etapa fundamental do desenvolvimento de sistemas. Git é uma ferramenta que registra o histórico das alterações feitas nos arquivos de um projeto. O GitHub é a plataforma on-line em que esse histórico é armazenado e pode ser consultado. O código e os documentos do CabotageLens estão disponíveis [no repositório público do GitHub](#). Esse registro permite identificar quais regras e arquivos foram usados em cada versão do estudo, comparar alterações e apoiar a rastreabilidade e a auditoria dos resultados.

5.8 Aplicação web

Para disponibilizar o cálculo sem exigir instalação local, o CabotageLens é hospedado gratuitamente no Streamlit Community Cloud. A aplicação reúne duas interfaces diretamente relacionadas às análises deste trabalho: a página Router, voltada à comparação de uma origem com um destino, e a página Mapa de calor, destinada à visualização de resultados para vários destinos. As subseções seguintes apresentam essas duas interfaces.

5.8.1 Página Router

A página Router executa a comparação para a origem, o destino e a carga informados no cenário. A Figura 15 mostra os campos da barra lateral usados nessa definição. No exemplo, a análise parte da Avenida Professor Luciano Gualberto, em São Paulo, segue para Manaus e considera uma carga de 14 t.



A captura de tela mostra a interface de usuário da página Router. Ela possui um fundo escuro com elementos em tons de azul e amarelo. Há três seções principais:

- Origin:** Um campo de texto com o valor "Avenida Professor Luciano Gualberto, Sao Paulo" e um ícone de seta para baixo à direita.
- Destination:** Um campo de texto com o valor "Manaus, AM" e um ícone de seta para baixo à direita.
- Carga (t):** Um campo de texto com o valor "14" e dois botões, um com o sinal de menos "-" e outro com o sinal de plus "+", para ajuste de valor.

Figura 15 — Campos de definição do cenário na página Router. Fonte: elaboração própria.

Após a execução, a página apresenta as alternativas calculadas em um mapa, como ilustra a Figura 16. As linhas traçadas servem apenas para representar visualmente as distâncias e a ligação entre os pontos; elas não correspondem às rotas rodoviárias ou marítimas efetivamente utilizadas nos cálculos.

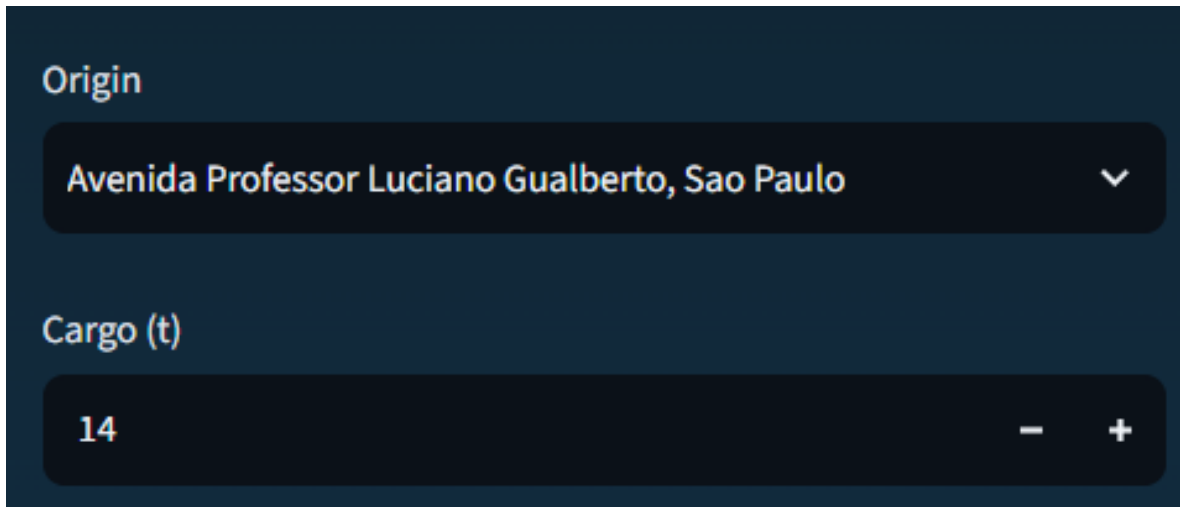


Figura 16 — Representação visual das alternativas calculadas na página Router. Fonte: elaboração própria.

Os resultados detalhados, os avisos, os logs e os demais registros gerados durante a execução podem ser consultados na própria página. Assim, o mapa facilita a leitura espacial do cenário, enquanto a conferência do cálculo é feita pelos dados e registros apresentados pelo sistema.

5.8.2 Página Mapa de calor

O Mapa de calor amplia a comparação realizada na página Router. Em vez de avaliar apenas uma ligação entre origem e destino, o usuário informa uma origem e a massa da carga, e o sistema compara esse cenário com 608 municípios brasileiros de população superior a 50 mil habitantes. Para cada município, são calculadas as mesmas duas alternativas descritas na Seção 4: a rodovia direta e a cadeia rodoviária–cabotagem–rodoviária. A Figura 17 mostra os campos usados para definir o cenário. No exemplo, a análise parte da Avenida Professor Luciano Gualberto, em São Paulo, e considera uma carga de 14 t.



The image shows a dark-themed user interface for defining a scenario. It features two main input sections. The first section, labeled 'Origin' in a light blue font, contains a text input field with the value 'Avenida Professor Luciano Gualberto, Sao Paulo' and a downward-pointing chevron icon on the right. The second section, labeled 'Cargo (t)' in a light blue font, contains a text input field with the value '14' and two small icons, a minus sign and a plus sign, on the right.

Figura 17 — Campos de definição do cenário na página Mapa de calor. Fonte: elaboração própria.

O resultado permite visualizar, em diferentes partes do país, onde a alternativa multimodal com cabotagem apresenta vantagem em relação à rodovia direta. O usuário pode escolher se o mapa representa custo modelado do combustível ou emissões operacionais. Em cada destino, um valor positivo indica que a alternativa multimodal teve menor custo ou menor emissão; um valor negativo indica que a rodovia direta apresentou o menor resultado para o indicador selecionado.

As cores e a altura da superfície facilitam a leitura espacial dessas diferenças. Os resultados são calculados para os municípios do conjunto de destinos; as áreas entre eles são uma interpolação visual para tornar o padrão mais legível no mapa. Portanto, cada área colorida não representa uma nova rota calculada, mas a visualização dos resultados obtidos para os destinos próximos. A Figura 18 ilustra essa representação para o cenário informado.

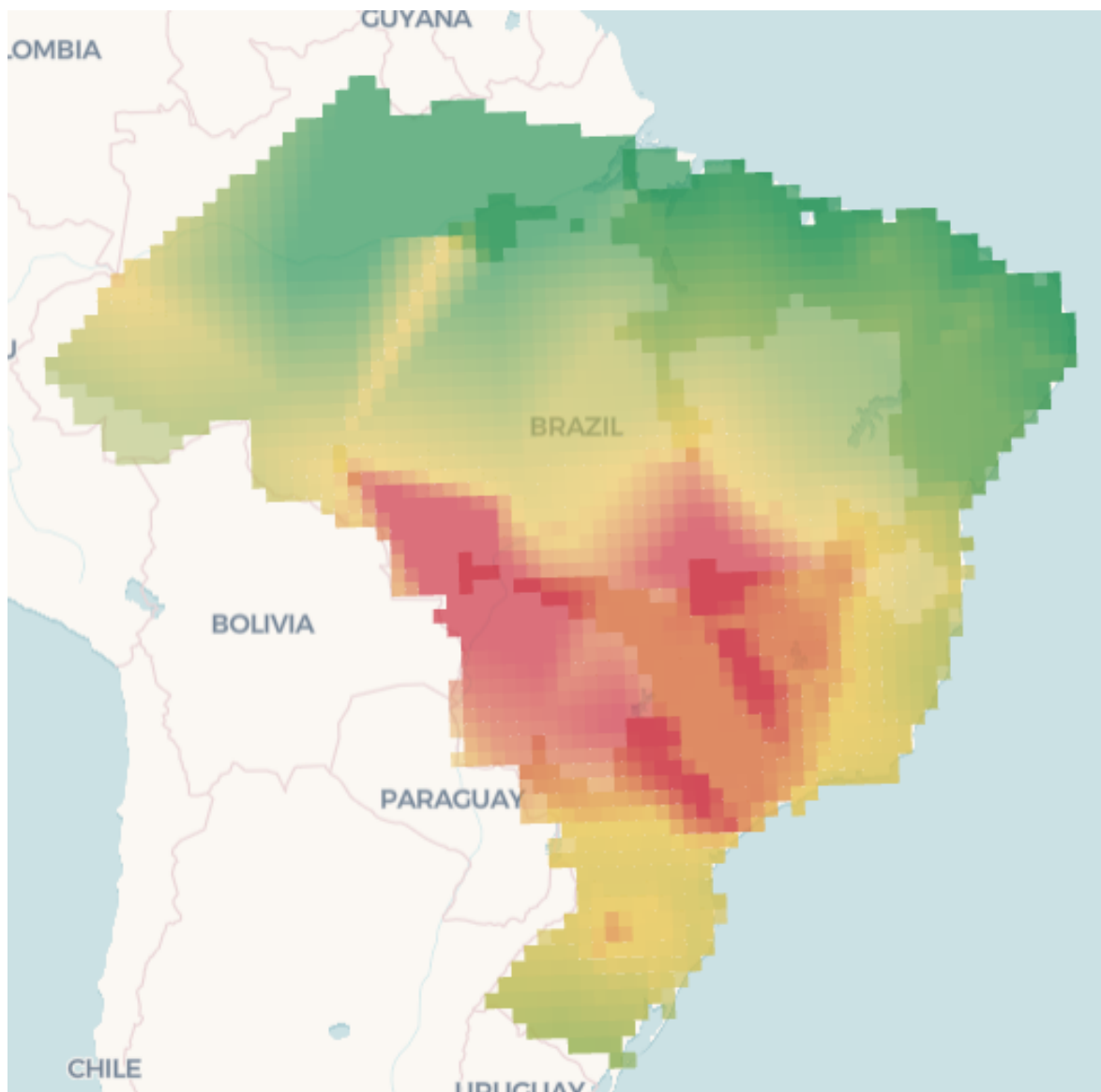


Figura 18 — Representação espacial dos resultados calculados na página Mapa de calor. Fonte: elaboração própria.

6. Comparações com ferramentas externas

As ferramentas externas permitem confrontar o resultado do CabotageLens com estimativas já disponíveis ao público. Em cada caso, são apresentadas as distâncias, as emissões ou os valores de custo disponíveis na respectiva ferramenta. Quando a rota, o porto ou outro parâmetro difere, a diferença permanece explícita; os resultados não são ajustados para produzir uma equivalência artificial.

6.1 Calculadora de emissões da Aliança

Na calculadora da Aliança (Aliança Navegação e Logística, 2026), o cenário informado foi São Paulo–Abaetetuba, com um contêiner seco de 40 pés e 20 t de carga. O mesmo cenário foi executado no CabotageLens com 20 t e 2 TEU, equivalentes a um contêiner de 40 pés. As duas alternativas multimodais utilizam Santos como porto de embarque e Vila do Conde como porto de desembarque.

A tabela separa as etapas da alternativa multimodal e compara somente as emissões operacionais TTW. Assim, é possível identificar onde os resultados se aproximam ou se afastam, em vez de comparar apenas os totais.



Resultado do seu cálculo de economia de emissão de carbono do seu transporte

Origem **SAO PAULO - SP**

Destino **ABAETETUBA - PA**

1 contêiner do tipo Dry (Seco) de 40 pés carregado com 20 toneladas de carga.

Rodoviário

SAO PAULO - SP

→ ABAETETUBA - PA



Transporte Porta a Porta

Distância: 2.807km

Emissão de CO₂ (WTW): 5,117 toneladas

Emissão de CO₂ (TTW): 4,065 toneladas

Multimodal

SAO PAULO - SP

→ SANTOS (PORTO) - SP



Transporte Porta a Porto

Distância: 68km

Emissão de CO₂ (WTW): 0,131 toneladas

Emissão de CO₂ (TTW): 0,104 toneladas

SANTOS (PORTO) - SP

→ VILA DO CONDE (PORTO) - PA



Transporte Porto a Porto

Distância: 4.869km

Emissão de CO₂ (WTW): 0,843 toneladas

Emissão de CO₂ (TTW): 0,694 toneladas

VILA DO CONDE (PORTO) - PA

→ ABAETETUBA - PA



Transporte Porto a Porta

Distância: 125km

Emissão de CO₂ (WTW): 0,223 toneladas

Emissão de CO₂ (TTW): 0,177 toneladas

Resultado

Rodoviário

Emissão de CO₂ (WTW): 5,117 toneladas
Emissão de CO₂ (TTW): 4,065 toneladas

Multimodal

Emissão de CO₂ (WTW): 1,197 toneladas
Emissão de CO₂ (TTW): 0,975 toneladas

Com a Aliança você tem uma economia de



WTW: -3,920 toneladas de CO₂
TTW: -3,089 toneladas de CO₂

Figura 19 — Resultado da calculadora da Aliança para São Paulo–Abaetetuba. Fonte: resultado exportado pela ferramenta, fornecido pelo autor.

Tabela 20 — Emissões TTW por etapa no cenário São Paulo–Abaetetuba, com 20 t de carga.

Etapa	Aliança: distância	Aliança: CO ₂ TTW	CabotageLens: distância	CabotageLens: CO ₂ e TTW
Rodovia direta	2.807 km	4,065 t	2.835,762 km	3,800 t
Acesso rodoviário inicial: São Paulo–Santos	68 km	0,104 t	86,170 km	0,115 t
Navegação: Santos–Vila do Conde	4.869 km	0,694 t	4.495,000 km	0,918 t
Operações portuárias: Santos e Vila do Conde	—	Não discriminadas	—	0,026 t
Acesso rodoviário final: Vila do Conde–Abaetetuba	125 km	0,177 t	33,950 km	0,045 t
Total multimodal	5.062 km	0,975 t	4.615,120 km	1,104 t
Redução em relação à rodovia direta	—	3,090 t (76,0%)	—	2,696 t (70,9%)

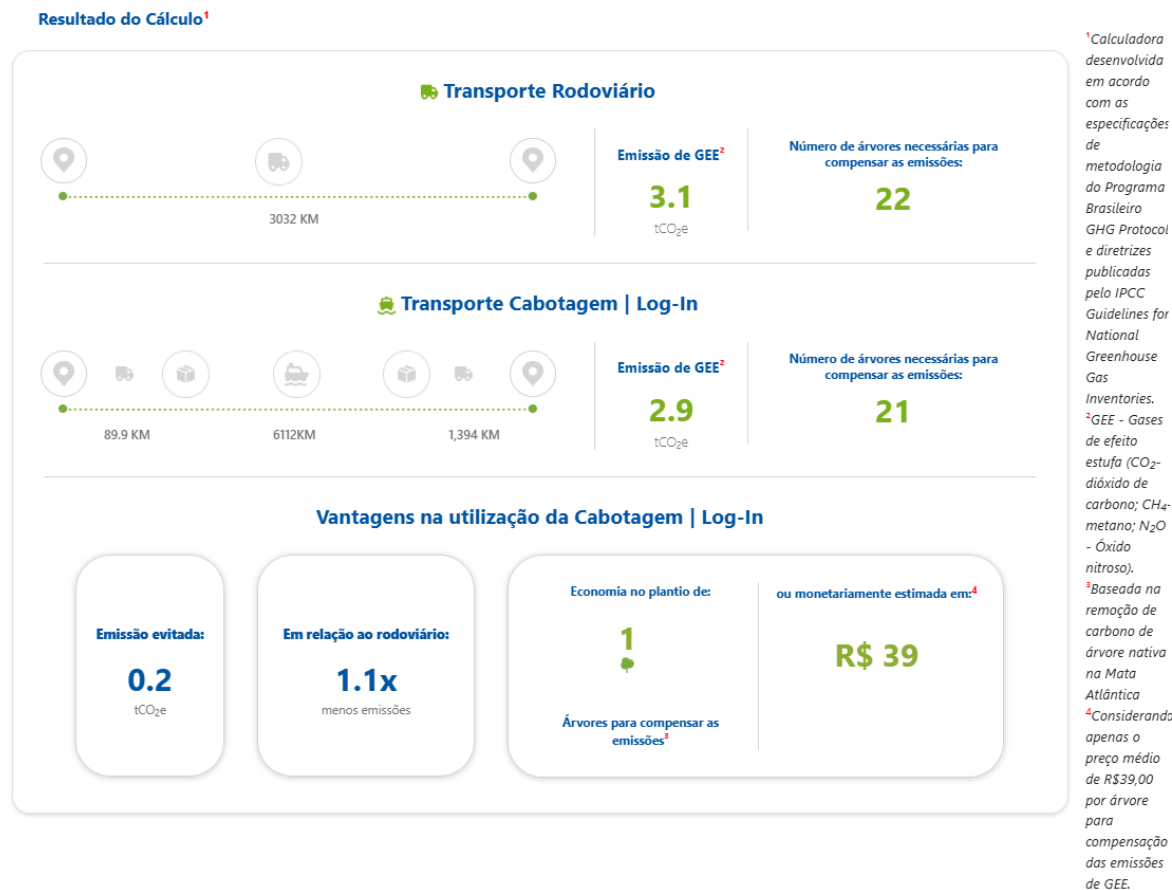
Na rodovia direta, as distâncias são próximas: 2.807 km na Aliança e 2.835,762 km no CabotageLens. Na cadeia multimodal, a Aliança informa 4.869 km para a navegação e 125 km para o acesso final, enquanto o CabotageLens usa 4.495 km e 33,950 km, respectivamente. A diferença restante decorre sobretudo do acesso final e da referência de distância adotada para cada porto.

A distância total multimodal soma apenas os dois acessos rodoviários e a etapa marítima; as operações portuárias não acrescentam distância. A Aliança não as separa: os três trechos exibidos pela ferramenta somam exatamente o total multimodal de 0,975 t. No CabotageLens, essas operações aparecem como uma etapa própria, com 0,026 t de CO₂e TTW, e são incluídas no total. A tabela compara apenas TTW, que é o escopo adotado pelo CabotageLens; a calculadora da Aliança também exibe valores WTW, mas eles não são usados nesta comparação.

Há uma inconsistência de sinal no quadro de economia exibido pela Aliança: a diferença entre seus próprios totais TTW é aproximadamente $4,065 - 0,975 = 3,090$ t de redução, mas a tela apresenta $-3,089$ t. Por esse motivo, a última linha da tabela é calculada diretamente a partir dos totais de cada alternativa. O CabotageLens apresenta a redução com sinal coerente com as emissões totais mostradas.

6.2 Calculadora de emissões da Log-In

A captura da calculadora da Log-In (Log-In Logística, 2026) refere-se ao cenário São Paulo–Rio Branco e mostra uma alternativa rodoviária de 3.032 km. A alternativa por cabotagem é composta por três trechos de 89,9 km, 6.112 km e 1.394 km, compatíveis com a estrutura São Paulo–Santos–Manaus–Rio Branco. O mesmo cenário foi executado no CabotageLens com 14 t e 1 TEU.



¹Calculadora desenvolvida em acordo com as especificações de metodologia do Programa Brasileiro GHG Protocol e diretrizes publicadas pelo IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
²GEE - Gases de efeito estufa (CO₂-dióxido de carbono; CH₄-metano; N₂O - Óxido nítrico).
³Baseada na remoção de carbono de árvore nativa na Mata Atlântica
⁴Considerando apenas o preço médio de R\$39,00 por árvore para compensação das emissões de GEE.

Figura 20 — Resultado da calculadora de emissões da Log-In. Fonte: captura de tela fornecida pelo autor.

Tabela 21 — Emissões no cenário de referência São Paulo–Rio Branco.

Alternativa	Log-In: distância	Log-In: emissões de GEE	CabotageLens: distância	CabotageLens: CO ₂ e TTW
Rodovia direta	3.032 km	3,1 t	3.491,431 km	4,068 t
Multimodal	7.595,9 km	2,9 t	7.584,836 km	2,754 t
Redução em relação à rodovia	—	0,2 t	—	1,314 t

No resultado multimodal, a distância da Log-In é 11,064 km maior, uma diferença de 0,15%, e a emissão de GEE informada é 0,146 t maior, ou 5,3% em relação ao CabotageLens. Essa proximidade numérica se limita ao cenário apresentado e não constitui uma validação independente, pois as ferramentas utilizam fontes, parâmetros e procedimentos próprios.

Na alternativa rodoviária, porém, a distância da Log-In não corresponde à rota porta a porta São Paulo–Rio Branco previamente calculada. A ferramenta informa 3.032 km, enquanto o CabotageLens obteve 3.491,431 km e a conferência independente no Google Maps indicou 3.497 km, como apresentado na Seção 5.3.1.1. Essa diferença de 459,431 km, ou 13,2%, contribui para que a emissão rodoviária informada pela Log-In seja menor. Por isso, a comparação rodoviária não deve ser interpretada como uma equivalência direta entre os dois sistemas.

6.3 Calculadora de piso mínimo de frete da ANTT

Na calculadora da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) ([Agência Nacional de Transportes Terrestres, 2026](#)), o cenário foi informado como carga containerizada, cinco eixos e 3.491 km. O resultado oficial exibido foi R\$ 21.308,12. Para a mesma ligação São Paulo–Rio Branco, o CabotageLens calculou 3.491,431 km, selecionou cinco eixos para a carga de 14 t e estimou R\$ 12.318,68 de custo de combustível.

Calcular Piso Mínimo de Frete

Tipo de Carga

Containerizada

Número de Eixos*

Distância

5

3491

É composição veicular?

(veículo automotor + implemento ou caminhão simples)

Não

É Alto Desempenho?

Não

Retorno Vazio?

Não

Calcular

Informações de cálculo conforme parâmetros informados:

Operação de Transporte: Tabela B - Operações em que Haja a Contratação Apenas do Veículo Automotor de Cargas

Distância: 3.491 Km

VALORES CALCULADOS CONFORME RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.867/2020, ATUALIZADA EM 17/07/2026 PELA RES. ANTT Nº6.084/26

R\$ 21.308,12

VALOR TABELA ANTT OFICIAL

4. Especificamente para a operação de transporte rodoviário de alto desempenho, somente incide o custo com refeições.

5. O valor do pedágio, quando houver, deverá ser obrigatoriamente acrescido aos pisos mínimos, devendo o pagamento ser realizado na forma da Lei nº 10.209, de 23 de março de 2001, e regulamentação vigente.

6. O pagamento do retorno vazio é obrigatório para o transporte de contêineres e nos casos de veículos de frotas específicas, dedicados ou fidelizados por razões sanitárias ou submetidos a certificações que delimitem o tipo de produto que pode ser transportado, observada a regra estabelecida no § 6º do art. 5º Resolução ANTT nº 5.867/2020.

Figura 21 — Resultado da calculadora de piso mínimo de frete da ANTT para a distância de 3.491 km. Fonte: captura de tela fornecida pelo autor.

Tabela 22 — Valores para a ligação São Paulo–Rio Branco.

Item	Calculadora da ANTT	CabotageLens
Distância	3.491 km	3.491,431 km
Configuração do veículo	5 eixos	5 eixos
Valor calculado	R\$ 21.308,12 — piso mínimo de frete	R\$ 12.318,68 — custo modelado do combustível

Os dois valores têm finalidades diferentes: o resultado da ANTT é o piso mínimo de frete, enquanto o CabotageLens isola o custo operacional de combustível. Por isso, não se espera que sejam iguais. O custo de combustível calculado pelo sistema, R\$ 12.318,68, representa 57,8% do piso de R\$ 21.308,12. Essa proporção é apresentada apenas para contextualizar a magnitude dos valores e não constitui uma referência de validação, pois o piso mínimo também reúne outras parcelas do frete. Portanto, os resultados não devem ser interpretados como cotações equivalentes.

7. Conclusões

7.1 Resultados da comparação

Este trabalho apresentou o CabotageLens, uma ferramenta para comparar duas formas de transportar a mesma remessa entre uma origem e um destino: a alternativa rodoviária direta e a alternativa multimodal com acessos rodoviários, operações portuárias e cabotagem. Ao aplicar as duas alternativas à mesma carga, origem e destino, o sistema evita comparar apenas o trecho marítimo com uma viagem rodoviária completa.

No exemplo de uma remessa de 14 t entre São Paulo e Rio Branco, a alternativa multimodal percorre 117,24% mais quilômetros do que a rodoviária direta. Mesmo assim, emite 32,30% menos CO₂ e operacional e apresenta custo modelado do combustível 46,69% menor. O resultado mostra que a distância total, isoladamente, não é suficiente para comparar os modais: os acessos rodoviários, as operações portuárias e a navegação precisam ser avaliados na mesma cadeia logística.

7.2 Contribuição metodológica

A principal contribuição do CabotageLens está na construção da perna marítima com dados observados. Em vez de fixar um corredor entre dois portos, o sistema reconstrói as viagens registradas pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), preserva as escalas intermediárias e calcula a carga a bordo em cada subtrecho. Sempre que possível, a intensidade vem do mesmo número IMO na base europeia de Monitoramento, Reporte e Verificação da União Europeia (EU MRV). Quando essa correspondência não está disponível ou é considerada atípica, o cálculo usa uma referência estatística de navios semelhantes e informa a fonte adotada.

A ligação Santos–Manaus demonstra o efeito dessa escolha: os 89 recortes completos formam 22 sequências de portos, com viagens diretas e viagens com escalas intermediárias. Para a distância, os 2 recortes acima do P95 de 6.975,000 km são retirados da média, resultando em 6.094,975 km com 87 recortes; a intensidade de 7,006102 g/(t · nm) continua usando os 89 recortes. Portanto, esses indicadores não descrevem uma rota única nem o desempenho de um único navio; sua procedência permanece registrada para conferência.

Além da contribuição metodológica, o CabotageLens constitui uma contribuição aplicada e acessível: a [aplicação está disponível publicamente](#) e seu [código-fonte, documentação e regras de cálculo podem ser consultados no repositório público do projeto](#). Dessa forma, outras pessoas podem executar cenários próprios, conferir as premissas adotadas e reproduzir a lógica de cálculo, dentro dos limites de dados e escopo descritos neste trabalho.

Referências

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS. **Painel Estatístico Aquaviário: dados de atracação e carga**. 2025. Disponível em: <https://estatistica.antaq.gov.br/ea/sense/download.html>. Acesso em: 19 jul. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. **Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas**. 2025. Disponível em: https://anttlegis.antt.gov.br/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&cod_menu=9230&cod_modulo=623&num_ato=00000001&seq_ato=ATT&sgl_orgao=SUROC%2FANTT%2FMT&sgl_tipo=POR&vlr_ano=2025. Acesso em: 19 jul. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. **Calculadora de piso mínimo de frete**. 2026. Disponível em: <https://calculadorafrete.antt.gov.br/>. Acesso em: 19 jul. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. **Levantamento semanal de preços de combustíveis por estado**. 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/levantamento-de-precos-de-combustiveis-ultimas-semanas-pesquisadas>. Acesso em: 19 jul. 2026.

ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA. **Calculadora de CO2**. 2026. Disponível em: <https://www.alianca.com.br/calculadora-de-co2>. Acesso em: 19 jul. 2026.

CARVALHO, Francielle. **Brazilian coastal shipping: New prospects for growth with decarbonization**. Washington, DC, jul. 2022. Disponível em: <https://theicct.org/wp-content/uploads/2022/07/brazilmarinebrazil-coastal-shipping-new-prospects-growth-decarbonization-jul22.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2026.

COSTA, Gustavo Adolfo Alves da. **Dados Relatório 2**. [S. l.: s. n.], 2023. Planilha técnica de pesquisa não publicada.

COSTA, Gustavo Adolfo Alves da; MENDES, André Bergsten; GOMES DA CRUZ, José Pedro. Brazilian maritime containerized cabotage competitiveness assessment based on a multimodal super network. **Journal of Transport Geography**, v. 122, 104062, 2025. DOI: [10.1016/j.jtrangeo.2024.104062](https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2024.104062).

COSTA, Gustavo Adolfo Alves da; MENDES, André Bergsten; SILVA, Vanina Macowski Durski. Decarbonization pathways in Brazilian maritime cabotage: A comparative analysis of very low sulfur fuel oil, marine diesel oil, and hydrogenated vegetable oil in carbon dioxide equivalent emissions. **Latin American Transport Studies**, v. 2, 100018, 2024. DOI: [10.1016/j.latran.2024.100018](https://doi.org/10.1016/j.latran.2024.100018).

EUROPEAN CENTRAL BANK. **Euro Foreign Exchange Reference Rates**. 2026. Disponível em: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html. Acesso em: 19 jul. 2026.

EUROPEAN COMMISSION. **White Paper: Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a Competitive and Resource Efficient Transport System**. Brussels, 2011. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0144>. Acesso em: 19 jul. 2026.

EUROPEAN COMMISSION. **The EU ETS and MRV Maritime: General Guidance for Shipping Companies**. Brussels, 2025. Updated version, 18 November 2025.

EUROPEAN MARITIME SAFETY AGENCY. **THETIS-MRV: Publication of Information**. 2026. Disponível em: <https://mrv.emsa.europa.eu/>. Acesso em: 19 jul. 2026.

- GEÓGRAFOS. **Distâncias marítimas entre portos**. 2026. Disponível em: <https://www.geografos.com.br/distancias-maritimas-entre-portos>. Acesso em: 19 jul. 2026.
- GOOGLE. **Google Maps**. 2026. Disponível em: <https://www.google.com/maps>. Acesso em: 19 jul. 2026.
- INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. **2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 2: Energy**. [S. l.], 2006. Capítulo 3 — Mobile Combustion. Disponível em: <https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html>.
- LOG-IN LOGÍSTICA. **Calculadora de CO2**. 2026. Disponível em: <https://www.loginlogistica.com.br/calculadora-co2/>. Acesso em: 19 jul. 2026.
- NGUYEN, Phong-Nha; WOO, Su-Han; KIM, Hwayoung. Ship emissions in hotelling phase and loading/unloading in Southeast Asia ports. **Transportation Research Part D: Transport and Environment**, v. 105, 103223, 2022. DOI: [10.1016/j.trd.2022.103223](https://doi.org/10.1016/j.trd.2022.103223).
- PAPAIIOANNOU, Vicky *et al.* Analysis of energy usage for RTG cranes. **Energy**, v. 125, p. 337–344, 2017. DOI: [10.1016/j.energy.2017.02.122](https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.02.122).
- RAZA, Zeeshan; SVANBERG, Martin; WIEGMANS, Bart. Modal shift from road haulage to short sea shipping: a systematic literature review and research directions. **Transport Reviews**, v. 40, n. 3, p. 382–406, 2020. DOI: [10.1080/01441647.2020.1714789](https://doi.org/10.1080/01441647.2020.1714789).
- ROUX, M. *et al.* A review of life cycle assessment studies of maritime fuels: Critical insights, gaps, and recommendations. **Sustainable Production and Consumption**, v. 50, p. 69–86, 2024. DOI: [10.1016/j.spc.2024.07.016](https://doi.org/10.1016/j.spc.2024.07.016).
- SHIP AND BUNKER. **Brazil Bunker Prices**. 2026. Disponível em: <https://shipandbunker.com/prices/br-brazil>. Acesso em: 19 jul. 2026.
- SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, OSASCO E REGIÃO. **Brasil é dependente do transporte rodoviário de cargas**. 2018. Disponível em: <https://spbancarios.com.br/05/2018/brasil-e-dependente-do-transporte-rodoviario-de-cargas>. Acesso em: 19 jul. 2026.
- SVINDLAND, Morten; HJELLE, Harald M. The comparative CO2 efficiency of short sea container transport. **Transportation Research Part D: Transport and Environment**, v. 77, p. 11–20, 2019. DOI: [10.1016/j.trd.2019.08.025](https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.08.025).